宇宙学与 Bost – Connes 系统

胡绍武

中国上海

forest@xindong.com

ORCID: 0009-0009-8300-4691

摘要 我们从Bost – Connes母结构及其有限约化出发，建立宇宙整体、动力学演化与内部观测的共同描述。不同观测通道通过联合相干与相关联系为同一整体，物质与背景在形成、维持和交换中相互改变。我们构造保留源记忆与能量补偿的联合循环，接通热交换、资源恢复和物质维持，导出集体冷却的有效温度律。受载物质相位提供时间参照，相关光信号联系远处事件；共同标定后，物质钟率与光传播率之比确定宇宙尺度。具体动力学给出有限尺度增长、谱线红移和暗热残留，揭示能量转移、相干存续及资源接续如何影响宇宙的热演化与时空读数。

关键词 Bost – Connes系统；宇宙学；联合动力学；热演化；物质钟；内部观测

第一章　宇宙的整体

《Bost – Connes态空间的动力学》建立了有限约化及其联合动力学，《物质、力与时空的统一：从Bost – Connes系统出发》进一步由其中的形成、维持与交换确立了物质及相互作用的物理联系。[1,2] 这些结果使一个给定观测范围内的物理描述具有共同的数学基础。宇宙学由此向整体展开：不同观测范围中的物质与背景怎样相互联系，它们共同依托怎样的状态与能量结构?

这一问题先从有限约化出发。固定素数和分辨深度，可以明确其内部的物理内容；改变约化范围，则显出各描述之间的共同关系。沿这些关系回到Bost – Connes母结构，才能说明各通道如何属于同一个宇宙整体。

1.1　有限约化的物理基础

固定奇素数p与分辨深度$K \geq 1$，有限p进约化给出剩余类空间及其上的复态空间。采用归一计数测度，有

$$\begin{aligned} X_{p,K} &= \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}, \\ \mathcal{H}_{p,K} &= L^2(X_{p,K}, \mathbb{C}), \qquad \dim\mathcal{H}_{p,K} = p^K. \end{aligned} \tag{1.1}$$

这一空间保留零元、非单位元素与单位元素，以复振幅及其相对相位描述状态。p规定所取的算术分量，K规定分辨深度。[1]

态空间动力学由赋值壳区分背景与方向激发，物质统一理论再将形成、维持与交换联系到具体物质及相互作用。[1,2] 以$\mathcal{C}_{p,K}$表示壳平均空间，其正交补为$\mathcal{M}_{p,K}$，有

$$\boxed{\mathcal{H}_{p,K} = \mathcal{C}_{p,K} \oplus \mathcal{M}_{p,K}.} \tag{1.2}$$

物质在与背景的交换中形成，并由实际返回与维持作用支持其延续。已经形成的物质能够改变内部状态和位置分布，通过交换影响其他物质，也通过源作用改变背景。物质、背景及参与辅助由此构成相互联系的物理系统。

改变素数或分辨深度，就从这一有限描述进入不同观测范围之间的联系。

1.2 观测通道的代数结构

提高K可以增加同一素数分量内的分辨，改变p则选取另一算术分量。不同素数处的有限坐标首先通过中国剩余定理纳入共同空间。对$p \neq q$及有限深度K、L，有

$$\begin{aligned} M &= p^K q^L, \\ \mathbb{Z}/M\mathbb{Z} &\cong X_{p,K} \times X_{q,L}, \\ L^2(\mathbb{Z}/M\mathbb{Z}) &\cong \mathcal{H}_{p,K} \otimes \mathcal{H}_{q,L}. \end{aligned}$$

(1.3)

同一个模M的剩余类同时确定两个有限坐标，两者共同恢复原剩余类。对联合态ρ_{pq}，分别忽略另一因子得到

$$\rho_p = \mathrm{Tr}_q \rho_{pq}, \qquad \rho_q = \mathrm{Tr}_p \rho_{pq}.$$

(1.4)

两端统计由此来自同一联合态。分别读取各成分取得各端性质，联合读取则进一步分辨它们之间的相干与相关；仅给定ρ_p, ρ_q通常不能恢复ρ_{pq}。

上述有限关系来源于完整的相位分解：

$$\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \bigoplus_q \mathbb{Z}[1/q]/\mathbb{Z}, \qquad \widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod_q \mathbb{Z}_q.$$

(1.5)

有理相位按分母的素数幂成分分解，对偶空间保留各素数处的p进坐标。相应的有限相位读取由坐标投影取得：

$$\pi_{p,K} : \widehat{\mathbb{Z}} \to \mathbb{Z}_p \to X_{p,K}, \qquad \iota_{p,K}(f) = f \circ \pi_{p,K}.$$

(1.6)

这里f为有限剩余类上的函数，$\iota_{p,K}(f)$为母相位结构中的相应可观测量。[1] 这一投影建立了有限相位统计与母结构的对应。要分辨完整量子态中的非对角相干，还需引入相位之外的作用。

缩放正提供了这样的作用。在BC的标准表示中，取正交基ε_m，相位与缩放分别作用为$e(r)\varepsilon_m = e^{2\pi i m r}\varepsilon_m$、$\mu_p \varepsilon_m = \varepsilon_{pm}$。考虑

$$\chi_{\pm} = \frac{\varepsilon_1 \pm \varepsilon_p}{\sqrt{2}}.$$

(1.7)

对任意有理r，两态具有相同的相位期望，而缩放相干不同：

$$\begin{aligned} \langle \chi_{\pm}, e(r)\chi_{\pm} \rangle &= \frac{e^{2\pi i r} + e^{2\pi i p r}}{2}, \\ \langle \chi_{\pm}, (\mu_p + \mu_p^*)\chi_{\pm} \rangle &= \pm 1. \end{aligned}$$

(1.8)

两态的区别存在于缩放所分辨的相干中。因此，固定p处的观测范围由相位、缩放及其伴随共同组成，相应的子代数为

$$\mathfrak{A}_p = C^*\Big(1, \mu_p, \{e(a/p^K) : a \in \mathbb{Z},\ K \geq 1\}\Big).$$

(1.9)

本文以$\mathfrak{A}_p$刻画原生观测通道。它包含所列算子的有限组合及范数极限，固定深度的相位统计对应其中的相位子代数。具体物理测读由相应的准备与作用实现。

不同通道通过相位—缩放关系进一步相连：

$$\boxed{\mu_q^* e(a/p^K)\mu_q = e(qa/p^K).}$$

(1.10)

一个素数方向的缩放可以改变另一素数方向的相位。对$p \neq q$，选择使$q \not\equiv 1 \pmod{p^K}$的深度并取$a = 1$，即可得到不同的相位作用。各$\mathfrak{A}_p$因而一般不相互对易。中国剩余定理刻画有限坐标的分解，包含缩放的原生代数则进一步保留跨通道的作用及其次序。

各通道由此具有共同的代数来源。同一物质在不同通道中的响应可以不同，这些响应及其联合统计共同进入母结构的状态描述。

1.3 母系统的状态与能谱

各素数处的相位与缩放共同生成BC母代数，其半群交叉积结构已有明确构造。[3,4,5] 任意有理相位可分解为有限个素数幂分母的相位，任意正整数缩放可分解为素数缩放的乘积，因而

$$\boxed{\mathcal{A}_{\mathrm{BC}} = C^{*}\left(\bigcup_{p\ \mathrm{prime}} \mathfrak{A}_{p} \right).}$$

(1.11)

这里p遍历全部素数，包括2；有限物理构造仍采用前述奇素数范围。母代数由此包含各通道内部的算子，以及跨通道的联合乘积与次序关系。

在状态层面，整体由相容的联合统计确定。对有限素数集合S，记$\mathfrak{A}_{S} = C^{*}(\bigcup_{p\in S}\mathfrak{A}_{p})$，并在其上给定状态$\omega_{S}$。若这组状态满足

$$\omega_{T}|_{\mathfrak{A}_{S}} = \omega_{S}, \qquad S \subset T,$$

(1.12)

则可在各$\mathfrak{A}_{S}$的并集上定义同一个正归一泛函。相容性保证定义与所选集合无关，正性和归一性保证其有界。由于该并集在母代数中稠密，连续延拓唯一确定母态ω。

各通道的状态由限制$\omega_{p} = \omega|_{\mathfrak{A}_{p}}$取得。母态因而统一描述各端性质及其联合相关；这里用于重构整体的是全部相容联合态。

共同状态确定了观测量之间的统计关系，局部能标则由同一个对数母谱联系。在标准正能表示$\ell^{2}(\mathbb{N}^{*})$中，令$\{\varepsilon_{m}\}_{m\geq 1}$为正整数基，则

$$\boxed{H_{\log}\varepsilon_{m} = (\log m)\varepsilon_{m}.}$$

(1.13)

$H_{\log}$给出无量纲对数能量，选定物理单位E_{*}后，相应能量为$E_{*}H_{\log}$。母谱规定基准能量层次，相互作用与控制的能量收支随其联合动力学计入。

正整数的唯一素因子分解将各素数处的赋值联系为同一个谱态：

$$m = \prod_{q} q^{a_{q}(m)}, \qquad \log m = \sum_{q} a_{q}(m)\log q.$$

(1.14)

每个m仅含有限多个非零赋值，其基向量对应各素数赋值基的张量积。因而有

$$\ell^2(\mathbb{N}^*) \cong \bigotimes_q^{\varepsilon_0} \ell^2(\mathbb{Z}_{\geq 0}),$$
$$H_{\log} = \sum_q (\log q) N_q.$$

(1.15)

其中$N_q \varepsilon_m = a_q(m)\varepsilon_m$，张量积以各处零赋值向量$\varepsilon_0$为参照，能量求和首先定义在基向量有限线性组合构成的稠密域上。各素数处的赋值共同确定母谱态的能量，一般状态还包含不同谱成分之间的叠加与相关。

固定p处相邻赋值能级的间隔为$\log p$。有限约化据此采用壳能量$E_j = j \log p$，并保留其有限壳空间、简并度与终端层定义。[1] 这一对应将局部能标统一到母谱之中。素数赋值描述能量的算术组成，物质的位置自由度则由具体的位移作用承载。



图1-1　观测通道与母结构。各素数处的相位及缩放共同生成母BC代数，相容的联合统计确定母态。标准正能表示中的母谱按素数赋值分解，各成分共同构成谱态的总能量。

母谱的素数分解进一步决定平衡热统计。令$\beta = E_*/(k_B T)$为无量纲逆温度，在$\beta > 1$的标准Gibbs表示中，

$$\tau_\beta = \frac{e^{-\beta H_{\log}}}{Z(\beta)}, \qquad Z(\beta) = \sum_{m=1}^{\infty} m^{-\beta}.$$

(1.16)

对各素数处的赋值求和，得到

$$\boxed{\begin{aligned} Z(\beta) &= \prod_q \Big(\sum_{a=0}^{\infty} q^{-a\beta} \Big) \\ &= \prod_q (1 - q^{-\beta})^{-1} = \zeta(\beta). \end{aligned}}$$

(1.17)

欧拉乘积把各素数处的谱因子联系为整体配分函数，谱态m的平衡权重为$m^{-\beta}/\zeta(\beta)$。这一热结构来自共同母谱，温度如何在实际交换中变化，将由能量收支确定。

上述迹归一化热态适用于$\beta > 1$；$0 < \beta \le 1$的平衡态采用BC代数上的KMS描述。[1,3] 母谱与热结构在此提供整体的共同基础，具体状态还包含实际形成的相干与相关。

1.4 宇宙的整体性

上一节的状态延拓联系了整体与局部观测：各通道从母态取得统计，全部相容联合统计又能重构母态。这里p标记观测范围，K规定分辨深度。

整体信息中还包含通道之间的相干。这一点可以直接计算：取两个不同素数p、q，在标准整数基上考虑

$$\Psi_\pm = \frac{\varepsilon_1 \pm \varepsilon_{pq}}{\sqrt{2}}, \qquad \omega_\pm(A) = \langle \Psi_\pm, A\Psi_\pm \rangle.$$

(1.18)

对任意素数r，$\mathfrak{A}_r$中的相位作用不改变整数标号，缩放及其伴随只改变r的赋值。因此，这些作用均保持整数的去r部分$n/r^{v_r(n)}$，所生成代数的范数极限也保留这一性质。由于1与pq对每个r都有不同的去r部分，任意$A \in \mathfrak{A}_r$均不能连接这两个基向量。两态的单通道期望于是相同：

$$\begin{aligned} \omega_\pm(A) &= \tfrac{1}{2}\big(\langle \varepsilon_1, A\varepsilon_1 \rangle + \langle \varepsilon_{pq}, A\varepsilon_{pq} \rangle \big), \\ \omega_+|_{\mathfrak{A}_r} &= \omega_-|_{\mathfrak{A}_r} \qquad \text{对每个素数 } r. \end{aligned}$$

(1.19)

联合缩放则将ε_1送到ε_{pq}。对自伴观测量O_{pq}，直接得到

$$O_{pq} = \mu_p \mu_q + (\mu_p \mu_q)^*, \qquad \boxed{\omega_\pm(O_{pq}) = \pm 1.}$$

(1.20)

两态的单通道统计和对角能量分布均相同，区别完全来自跨通道的相干。联合观测分辨出这一区别，说明了状态重构为何需要联合统计。

通道算子共同生成母代数，相容联合态唯一延拓为母态，母谱将各素数赋值联系到统一能量。整体与各观测范围的关系可归结为

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{共同母结构与母态 } (\mathcal{A}_{\mathrm{BC}}, \omega), \\ \omega_p = \omega|_{\mathfrak{A}_p}, \qquad \{\omega_S\}_{S \text{ 有限、相容}} \leftrightarrow \omega.\end{array}}$$

(1.21)

本文据此将相互联系的物质、背景及其共同状态作为宇宙的整体。母谱提供能量基础，联合态保留各部分的性质及其联系。下面进一步明确这些参与者的结构，再由它们的作用描述宇宙怎样变化。

第二章　物质与背景

《物质、力与时空的统一：从Bost – Connes系统出发》已经将有限态空间中的形成、维持与相互作用联系到具体物质。[2] 物质的内部结构决定它能够怎样响应，背景状态决定它所面对的作用环境，二者形成的相干与相关继续影响后续过程。本章依次说明物质载体、共同背景和它们的联合状态。

2.1　物质的结构

物质具有由复振幅组成的内部图案。幅度规定各分量的组成，相对相位决定它们在后续作用中怎样合成。态空间动力学以保壳响应下的形态保持刻画稳定模式，统一理论则通过实际形成与维持过程确立其物质对应。[1,2] 在正则谱点s_*处，对相应模式，

$$T_{\mathrm{el}}(s_*)\psi_f = \lambda_f \psi_f, \qquad \lambda_f \neq 0.$$

(2.1)

这项谱关系辨认能够保持相对结构的图案。物质的持续存在还由实际流出与返回实现：源、目标及参与辅助共同承载同一份物质，内部状态的改变发生在这一载体之中。

以下传播公式在未显式恢复物理单位时取$\hbar = 1$，时间与生成元采用互为倒数的单位。沿用统一理论第二章的载体嵌入$\mathcal{J}_f$、实际联合生成元$\widehat{H}_f$与内部生成元h_f，有

$$\boxed{\begin{aligned} &\widehat{H}_f \mathcal{J}_f = \mathcal{J}_f h_f, \\ &e^{-is\widehat{H}_f}\mathcal{J}_f = \mathcal{J}_f e^{-ish_f}. \end{aligned}}$$

(2.2)

等式说明，作用之后的联合状态仍在同一个载体内，其逻辑状态已经改变。这个逻辑状态包含内部模式、运动取向和位置振幅；不同位置上的分量共同组成一份物质。[2]

宇宙演化需要同时追踪这份物质的结构、状态和存续。保持载体的作用支持内部演化，连向其他模式的交换则改变其份额。转入背景或产物的部分继续属于整体；后来重新形成的同种物质也有自己的形成过程。物质组成的变化由这些实际作用接续产生。

2.2　联合背景

物质的辨认以背景为参照，形成与返回又实际改变背景。态空间动力学首先在每个有限系统内部，用赋值壳的平均分量建立这份参照。[1] 对$0 \le j < K$，记$S_j = \{x \in X_{p,K} : \upsilon_p(x) = j\}$，终端壳为$S_K = \{0\}$，其中$\upsilon_p$表示p进赋值。记各壳的归一平均态为$e_j$，则

$$\begin{aligned} &\mathcal{C}_{p,K} = \operatorname{span}\{e_0, \dots, e_K\}, \qquad \mathcal{M}_{p,K} = \mathcal{C}_{p,K}^{\perp}, \\ &\Pi_p + P_p = I. \end{aligned}$$

(2.3)

单位群平均给出Π_p。它保留各壳内不随单位作用改变的振幅，P_p则保留非平凡方向。背景和方向是同一个系统的正交分量，两者之间仍可具有相干。

归一常函数$b_p = 1$提供各壳共同的参照。令$h_{p,j} = |S_j|/p^K$，便有

$$b_p = \sum_{j=0}^{K} \sqrt{h_{p,j}}\, e_j, \qquad \sigma_{b,p}^{\mathrm{sh}} = \sum_{j=0}^{K} h_{p,j} P_{e_j}.$$

(2.4)

前者保留壳间相位，后者是沿壳能量去相位后的准备。恢复接入其中哪一种状态，就会给后续作用带来不同的相干。

不同素数处的参照能够在共同有限空间中精确认同。取$p \neq q$，令$M = p^K q^L$，沿中国剩余定理定义

$$\begin{aligned} (J_p f)(x_p, x_q) &= f(x_p), \\ (J_q g)(x_p, x_q) &= g(x_q). \end{aligned}$$

(2.5)

各空间采用归一计数测度，这两项都是等距嵌入。常函数在共同空间中给出同一个向量：

$$\boxed{J_p b_p = J_q b_q = b_M = b_p \otimes b_q.}$$

(2.6)

两嵌入的交叠进一步满足

$$\begin{aligned}\langle J_p f, J_q g\rangle &= \langle f, b_p\rangle\langle b_q, g\rangle,\\ J_p^\dagger J_q &= |b_p\rangle\langle b_q|,\\ J_p\mathcal{H}_p \cap J_q\mathcal{H}_q &= \mathbb{C}b_M.\end{aligned}$$

(2.7)

最后一个等式来自共同函数同时只依赖x_p和x_q这一要求：固定任一坐标，函数只能为常数。因此，各局部参照确实属于同一共同背景，而各自与常函数正交的偏离仍有明确的方向身份。

沿两侧壳能量去相位，记相应作用为$\mathcal{D}_p, \mathcal{D}_q$，则

$$(\mathcal{D}_p \otimes \mathcal{D}_q)(P_{b_M}) = \sigma_{b,p}^{\mathrm{sh}} \otimes \sigma_{b,q}^{\mathrm{sh}}.$$

(2.8)

这给出一种与各局部准备相容的联合背景。共同参照确定各描述之间的关系，物质是否共同接触某个非平凡背景自由度，还由实际相互作用的支撑决定。

参与维持、热交换与恢复的背景自由度具有不同的动力学角色。系统内部的壳平均分量承接方向交换；热环境承担相应能量和荷变化；维持资源决定当前作用的可用幅度；返回辅助则在完整作用中携带并交回相干。宇宙整体包含这些参与者，局部物质的环境也在整体之内。

对于一组已确定的参与者，将共同背景的实际状态记为$\rho_{\mathcal{B}}$。背景所承担的占据、相干及不同部分之间的相关，都包含在这一状态及它与物质的联合状态中。即使两份背景具有相同平均能量，它们对后续物质的作用仍可能因相干或接触相关而不同。相干转换受到能量分布之外的约束，这一点也见于量子热力学的资源研究。[6]



图2-1　背景的结构与实际参与者。单个系统内部以直和区分壳平均背景与方向激发；热环境、返回辅助及维持资源在实际作用中组成联合空间。不同素数处的背景参照由共同有限表示联系，具体共享作用由所接入的同一参与者确定。

2.3　整体的联合状态

物质与背景的联系首先保留在同一系统态中。利用背景和方向投影Π, P，任意密度算子分解为

$$\boxed{\rho = \Pi\rho\Pi + P\rho P + \Pi\rho P + P\rho\Pi.}$$

(2.9)

前两项描述两部分各自的组成，后两项保留它们之间的相干。交换作用可以同时读取这些份额和相位关系，因此两个独立的条件状态通常不足以代替完整的ρ。[1]

热环境、返回辅助和其他实际参与者进一步组成联合空间。例如，

$$\mathcal{K} = \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{E}_T \otimes \mathcal{E}_R \otimes \mathcal{E}_{\text{rest}},$$
$$\Omega \geq 0, \qquad \mathrm{Tr}\Omega = 1.$$

(2.10)

系统$\mathcal{H}_S$内部仍保持$\mathcal{C}\oplus\mathcal{M}$的分解，各张量因子则表示实际不同的参与者。它们的边缘态描述各部分自身的性质，联合态还保留各部分共同作用所形成的相关。互信息与条件熵刻画其中的相关结构，联合熵的强次可加性约束这些量之间的关系。[7] 交换之后，一侧输出通常与另一侧相连；后续作用再次涉及这些参与者时，仍由这份联合状态决定。

从母结构到实际过程，采用已经给定参与者、能量结构和连接的共同实现。在容纳该有限过程的母表示空间中，记母代数的表示为π，嵌入后的联合密度算子为Ω，则

$$\omega(A)=\mathrm{Tr}[\Omega\pi(A)],\qquad \omega_p=\omega|_{\mathfrak{A}_p}.$$

(2.11)

具体准备与连接确定实际参与者，各通道从同一联合态取得相应性质。物质与背景在每次作用后形成新的联合状态，宇宙的演化由此继续。

第三章　宇宙的演化

物质与背景的交换同时改变双方，改变后的背景又影响物质的形成与维持。本章从一次交换出发，将维持、运动和反馈接成完整过程，再由能量收支求出热演化。所用作用承接态空间动力学与统一理论已经建立的过程。[1,2]

3.1　物质与背景的交换

第二章区分了同一系统中的物质方向和壳平均背景。两者发生交换时，背景可以向物质方向提供振幅，物质方向也可以向背景返回振幅；相应的能量差由共同参与的环境承接。态空间动力学已经用能量与荷相匹配的联合端点构造这一作用。[1] 取系统的物质方向$|\nu\rangle$、壳平均背景$|e_a\rangle$，以及环境中的两个状态$|u\rangle$、$|\upsilon\rangle$。记它们的能量分别为E_ν, E_a与$\epsilon_u, \epsilon_\upsilon$。若

$$E_a - E_\nu = \epsilon_u - \epsilon_\upsilon,$$

(3.1)

则$|\nu, u\rangle$与$|e_a, \upsilon\rangle$具有相同的联合裸能量。相应的荷也匹配时，定义

$$L = |e_a, \upsilon\rangle\langle\nu, u|, \qquad H_{\mathrm{ex}} = i\kappa_{\mathrm{ex}}(L - L^\dagger).$$

(3.2)

κ_{ex}为交换强度，H_{ex}为自伴算子，且与该联合裸能量对易。作用时间s对应交换角$\alpha = \kappa_{\mathrm{ex}} s$，其传播子为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{ex}} &= e^{\alpha(L - L^\dagger)}, \\ U_{\mathrm{ex}}|\nu, u\rangle &= \cos\alpha\,|\nu, u\rangle + \sin\alpha\,|e_a, \upsilon\rangle, \\ U_{\mathrm{ex}}|e_a, \upsilon\rangle &= \cos\alpha\,|e_a, \upsilon\rangle - \sin\alpha\,|\nu, u\rangle. \end{aligned}$$

(3.3)

同一个旋转同时描述形成与返回。背景端的振幅可以进入物质方向，物质端的振幅也可以返回背景；两者的相对相位共同决定净变化。

这一点在一般相关输入中尤为清楚。将实际联合态按$(|\nu, u\rangle, |e_a, \upsilon\rangle)$的次序压到两个端点，记所得未必归一的二阶块为$\sigma$，并令$p_1 = \sigma_{11}$、$p_2 = \sigma_{22}$。直接乘开$U_{\mathrm{ex}}\sigma U_{\mathrm{ex}}^\dagger$，物质端的份额变化为

$$\boxed{\Delta p_1 = \sin^2\alpha\,(p_2 - p_1) - \sin(2\alpha)\mathrm{Re}\sigma_{12}.}$$

(3.4)

第一项来自两端原有份额之差，第二项来自实际联合相干。即使两个端点份额相同，相干仍可能驱动转移。交换方向由输入状态和完整作用共同决定。一次交换留下的相干，又可能参与下一次转移。因此，继续计算后续变化时，必须同时保留输出的份额与相位关系。



图3-1　等能端点之间的交换。背景与环境的一个联合配置，和物质与环境的另一个配置具有相同总能量。酉交换改变两端振幅，净转移同时取决于份额与相干。物质与背景的输出由同一次作用取得，并共同进入后续过程。

交换给出了物质份额改变的具体方式。交换后仍然存在的物质，则继续发生内部状态与位置分布的变化；这些变化决定它后来以怎样的状态参与作用。

3.2　物质的维持与运动

第二章的持续载体容纳同一份物质的内部模式、运动取向和位置振幅。只要相应载体保持，内部相位与位置分布便可在其中继续变化。这类作用也可以与交换同时发生，实际组合由共同生成元确定。统一理论2.4.6节已用相邻位置之间的双向交换建立共享运动。在反向交换共享相干端口、相邻两端同样维

持且同时作用的实现中，逻辑生成元为

$$h_f = M_f \otimes Y \otimes I_x + g I_f \otimes Z_{\mathrm{mov}} \otimes D_x,$$
$$Y^2 = Z_{\mathrm{mov}}^2 = I, \qquad \{Y, Z_{\mathrm{mov}}\} = 0.$$

(3.5)

M_f作用于内部模式，是已识别物质族的质量矩阵；Y与Z_{mov}作用于同一运动二重态。g为位置交换强度，$D_x = (S^\dagger - S)/(2i)$连接相邻位置，其中$S|x\rangle = |x+1\rangle$。第一项维持内部相位，第二项使相邻位置的振幅相干地转移。这里的位置仍是态空间中的逻辑自由度，长度单位由实际测量建立。

对位置模$\langle x|\kappa\rangle \propto e^{i\kappa x}$，有$D_x \mapsto \sin\kappa$。已由共同生成元建立的谱关系为 [2]

$$E_{f,j,\pm}(\kappa) = \pm\sqrt{\mu_{f,j}^2 + g^2 \sin^2\kappa},$$

(3.6)

其中$\mu_{f,j}$为M_f的本征值。内部维持与位置变化因而属于同一份物质状态的演化。相位改变它在下一次作用中的叠加关系，位置振幅的转移则改变它可能接触的参与者。

背景资源通过可用算子B门控维持项，使其成为$M_f \otimes Y \otimes B$。不同物质相位分量对资源产生不同作用，资源的改变又反馈到后续维持；这份反馈由物质与背景的联合输出承载。

3.3 物质与背景的反馈

反馈始于作用后留下的背景。它的占据、相位以及同物质形成的相关，直接决定下一次接触的响应。以下先计算物质如何写入背景，再将这一改变接到物质的维持作用。

物质改变背景时，它就是这一作用的源。统一理论4.4.4节已建立具体过程：物质的完整受保护作用F_f驱动一份准备好的辅助，辅助的正、负输出分别送到新资源的不可用态、可用态，再将该资源交换进背景。 [2] 背景中容纳这一资源的自由度称为背景槽。F_f是原作用在持续载体内的无量纲表示，包含其实际路径与形成份额。

以N表示资源不可用状态的投影，$I - N$表示可用状态，并记占用相对于半占用参照的偏置为$\xi = \langle N\rangle - \frac{1}{2}$。在既有暂停位移的作用窗与上述准备下，以与输入无关的概率ε执行从源—辅助读出到资源交换的整段过程；未执行支在读出前旁路，保留旧资源。偏置变化为

$$\boxed{\Delta\xi = -\varepsilon\xi + \frac{\varepsilon}{2}\big\langle \sin(2\theta F_f)\big\rangle.}$$

(3.7)

其中θ为作用的累计参数，期望取自真实输入。第一项随资源替换移去原有偏置，第二项由物质响应写入新的偏置。被换出的旧资源和辅助输出仍保留在联合态中，其相关也随之保留。背景获得的改变因此来自物质的实际作用，并会影响后续维持。

物质继续运动，后续维持可能再次接触这些已经改变的资源，也可能接触其他资源。因此，还需要将背景的改变与物质的实际接触联系起来。取含N_{pool}个资源的工作池，N_y为第y个资源的占用投影，W_y为物质当前位置接触该资源的投影。每个位置接触M个资源，故$\sum_y W_y = MI$。位置与资源投影作用于不同因子。对当前接触的资源取平均，便得到3.2节可用算子B的一种具体实现：

$$B_{\mathrm{cont}} = \frac{1}{M}\sum_{y} W_y (I - N_y).$$

(3.8)

全池的平均占用只说明资源总体的状态，实际维持取决于物质此刻接触的部分。为了将两者联系起来，以X_{av}表示全池平均偏置，以C_{cont}表示实际接触平均与全池平均之差：

$$\begin{aligned} X_{\mathrm{av}} &= \frac{1}{N_{\mathrm{pool}}}\sum_y \left(N_y - \tfrac{1}{2}I\right), \\ C_{\mathrm{cont}} &= \frac{1}{M}\sum_y W_y\left(N_y - \tfrac{1}{2}I\right) - X_{\mathrm{av}}. \end{aligned}$$

(3.9)

将两项代回可用量，便得到

$$\boxed{B_{\mathrm{cont}} = \frac{1}{2}I - X_{\mathrm{av}} - C_{\mathrm{cont}}.}$$

(3.10)

这项分解把总体占用与接触差异分开。运动使物质再次遇到旧背景，或转向新的资源，因而能够在全池平均不变时改变其维持作用。



图3-2　物质与背景的反馈。物质改变背景，背景的传递、交换与再次接触改变维持条件。每一段作用承接上一段的真实输出，源、背景和辅助之间的相关共同进入下一次变化。

源响应、资源传递与再次接触相互影响，逐轮改变后续的转移概率和相位响应。

3.4　整体动力学

前述交换、持续变化与背景反馈，共同属于同一联合态的演化。将各段实际作用接在一起，便得到态空间动力学所建立的完整联合过程。[1] 以一轮包含自由作用、交换、返回和恢复的实现为例：自由作用推进相位，交换转移不同分量，返回取回暂存的物质分量，恢复则借助已准备的辅助建立指定的背景准备。将相应传播子记为$U_{\mathrm{free}}, U_{\mathrm{ex}}, U_{\mathrm{ret}}, U_{\mathrm{rec}}$，则

$$U_{\mathrm{cyc}} = U_{\mathrm{rec}} U_{\mathrm{ret}} U_{\mathrm{ex}} U_{\mathrm{free}}.$$

(3.11)

各因子作用于共同联合空间，未参与当前作用的部分补以恒等。源写入、维持接触和保护控制按其发生位置纳入。用过的源、背景、仓及记录保留在Ω_j中；本轮新接入、与它们无初始相关的空记录记为$P_{\mathrm{ready},\,j}$，逐轮接续便为 [1]

$$\Omega_{j+1} = U_{\mathrm{cyc}} \left(\Omega_j \otimes P_{\mathrm{ready},\,j} \right) U_{\mathrm{cyc}}^{\dagger}.$$

(3.12)

下一轮的转移概率与相位响应因此读取前一轮留下的状态，恢复所消耗的新准备则逐轮计入。

物质之间的交换也按这一方式接入。统一理论3.1.2节通过暂存、相干交换与逆向取回，已在持续载体之间实现双端作用。 [2] 两端取得新的状态与相关，媒介返回入口；这些作用的实际耗时和控制供能一并进入完整过程。

完整历时包含所有实际发生的段落。若各段串行，记其时长为Δt_j，则

$$T_{\mathrm{cyc}} = \sum_j \Delta t_j.$$

(3.13)

同时发生的作用使用同一时段的联合生成元，历时按该时段计入。活动时间、返回时间及等待时间分别对应真实过程，不能仅以某一段的交换角代替整个过程的推进。

以$\mathbb{U}(t, t_0)$表示各实际作用段组成的传播子，沿用$\hbar = 1$的单位约定，同一动力学写成

$$\begin{aligned} \Omega(t) &= \mathbb{U}(t, t_0)\, \Omega(t_0)\, \mathbb{U}^{\dagger}(t, t_0), \\ i\dot{\Omega}(t) &= [H(t), \Omega(t)]. \end{aligned}$$

(3.14)

这里t为完整过程的演化参数；它与内部物质参照的关系由第四章的计时建立。$H(t)$包含实际参与者的自由项、维持、运动、交换及控制作用。分段实现与连续表示描述的是同一过程，只采用不同的组织方式。

宇宙的物质组成也在这些过程内改变。若P_f表示所跟踪物质载体的投影，其份额$q_f = \mathrm{Tr}(\Omega P_f)$满足

$$\dot{q}_f = i\mathrm{Tr}(\Omega [H, P_f]).$$

(3.15)

与P_f对易的维持项保留该载体份额，连向其他模式或背景的交换则改变份额。形成、存续与转化由同一联合生成元表达，反馈决定它们在不断变化的输入中怎样接续。

整体演化也确定各观测通道中物理量的变化。沿第二章的共同表示π，有

$$\omega_t(A) = \mathrm{Tr}[\Omega(t)\pi(A)], \qquad \omega_{p,t} = \omega_t|_{\mathfrak{A}_p}.$$

(3.16)

在相应对易子期望存在的可微作用段上，

$$\boxed{\frac{d}{dt}\omega_{p,t}(A) = i\mathrm{Tr}\big(\Omega(t)[H(t), \pi(A)]\big), \quad A \in \mathfrak{A}_p.}$$

(3.17)

右侧一般包含跨部分的联合期望。各通道中的变化因此由共同状态及其动力学联系，单个通道的边缘态未必构成封闭的演化方程。宇宙的整体性在这里表现为明确的动力学关系：物质份额、背景性质和各通道中的变化，均从同一份持续演化的联合态取得。它们之间的能量转移，也必须满足同一收支。

3.5 能量收支与热演化

交换改变能量在物质与背景之间的分配。一个部分的能量减少时，需要同时追踪承接这一变化的其他参与者。母谱给出共同能量基础，有限壳能量规定局部交换差额，物质持续生成元则给出实际相位谱。三者通过具体实现及标定联系，相互作用与控制的供能也进入同一收支。[1,2]

设联合哈密顿量为$H = \sum_A H_A + V$，其中H_A为各部门不显含时间的裸能量。沿联合动力学，各部门的能流及定常总哈密顿量下的收支为

$$J_A = \frac{d}{dt}\langle H_A\rangle = i\mathrm{Tr}(\Omega[H, H_A]),$$
$$\boxed{\sum_A J_A + \frac{d}{dt}\langle V\rangle = 0.}$$

(3.18)

一个部门送出的能量，由其他部门及相互作用能的变化承接。分段控制还承担开关功：在状态连续的切换时刻，$W_j = \mathrm{Tr}[\Omega_j(H_{\mathrm{after}} - H_{\mathrm{before}})]$。这份供能按统一理论式(4.39)计入；将控制器纳入自洽描述后，它成为参与者之间的能量转移。[2] 平衡热态的完全被动性及守能操作的状态转换约束，为区分热储量与实际做功资源提供了参照。[8,9]

热交换与物质维持的接续，需要同时配平这两种作用改变的能量。设热承接者A的两个能级相差$E_{*}\log 2$，资源C的两个逻辑状态具有相同裸能，而物质的维持项为$E_{*}S(I-N_C)$。取$S=\sum_{\lambda}\lambda P_{\lambda}$，保留其中正、负谱支。资源由不可用态转到可用态时，该支的维持能增加$E_{*}\lambda$；承接者的裸热能隙并不承担这一全部变化。

一项有限实现使用热补偿仓W_T和维持能补偿仓W_S。选择等荷的辅助端口，并在各仓预备支撑及其所需平移均可访问的范围内，定义部分等距L：

$$\begin{aligned}&|\lambda;1_A,1_C;w_T,w_S\rangle\\&\quad\mapsto|\lambda;2_A,0_C;w_T-E_{*}\log 2,w_S-E_{*}\lambda\rangle.\end{aligned}\tag{3.19}$$

w_T,w_S为实际仓能级；反向支由$L^{\dagger}$给出，未连接的状态保持旁路。端点的裸热变化由W_T补偿，维持能变化由W_S补偿，负物质支对应后者升能。这项正向恢复由预备仓供能，热部门的净退出由此前冷却段承担；承接者的真实占用共同决定后续服务方向。以H_{bare}包含两仓及其他裸能量，在这一暂停位移的服务窗中，

$$\begin{aligned}&H_D=H_{\mathrm{bare}}+E_{*}S(I-N_C),\qquad[H_D,L]=0,\\&H_{\mathrm{serv}}=H_D+\hbar\Omega(L+L^{\dagger}),\qquad T_{\mathrm{serv}}=\frac{\pi}{2\Omega}.\end{aligned}\tag{3.20}$$

在配对支上，该实际传播完成转移并保留自由相位。它逐支作用于原联合态，物质正负支的相干连同条件仓平移一起进入后继。有限仓的准备、服务前后的切换以及已保存记录均计入完整过程；开启其他不对易的运动作用时，还须计入相应控制功。热承接与资源恢复由此能够接通，而每轮净恢复的方向和大小仍由真实输入决定。

对于可以用热态描述的部分，温度概括能量在各状态之间的分布。它进入交换过程的方式，可以从3.1节的端点转移直接看出。对于无初始相关且在两个端点上对角的准备，令系统份额为p_{ν},p_a，环境份额为t_u,t_{υ}，则

$$\Delta p_1=\sin^2\alpha\,(p_a t_{\upsilon}-p_{\nu}t_u).\tag{3.21}$$

若环境在物理逆温度$\beta_{\mathrm{phys}}=1/(k_{\mathrm{B}}T)$下热平衡，$t_u/t_{\upsilon}=e^{-\beta_{\mathrm{phys}}(E_a-E_{\nu})}$。交换平衡相应要求$p_a/p_{\nu}=e^{-\beta_{\mathrm{phys}}(E_a-E_{\nu})}$。能量差不同的端口可以服从同一个逆温度，而它们的实际接近平衡过程仍由各自交换及共同相关决定。

对热部门B，沿用1.3节的母热态τ_{β}及能量单位E_{*}，其中$\beta=E_{*}\beta_{\mathrm{phys}}>1$。其平均能量为

$$
\begin{aligned}
&U(\beta) = \mathrm{Tr}(H_{\log}\tau_\beta) = -\frac{d}{d\beta}\log\zeta(\beta),\\
&\langle E\rangle_\beta = E_* U(\beta).
\end{aligned}
$$

(3.22)

热参数改变时，不同能量成分的权重相应变化。对归一热态求导，再取能量期望，得到

$$
\begin{aligned}
&\partial_\beta \tau_\beta = (U - H_{\log})\tau_\beta,\\
&\frac{dU}{d\beta} = -C_\beta, \qquad C_\beta := \mathrm{Var}_{\tau_\beta}(H_{\log}).
\end{aligned}
$$

(3.23)

若热部门在所研究阶段沿$\rho_B(t) = \tau_{\beta(t)}$变化，以$E_*$归一的流出功率$J = -\dot{U}$便满足

$$
\boxed{J = C_\beta \dot{\beta}.}
$$

(3.24)

这项关系把温度推进落实到真实交换：能流决定推进速率，能量涨落决定相同能流对应多大的温度变化。$J > 0$时β增大，温度降低；热阶段因而可以沿逆温度递增组织，其持续时间由实际动力学确定。

偏离Gibbs分布的输出继续由联合态Ω描述，温度用于其中可控的热态近似。

要将这条热轨道换算为物理温度，还需固定共同能量单位。统一理论以完整背景的双向对数间隔平方和确定共同响应归一，[2]

$$
\begin{aligned}
C^* &= 2\sum_{n=1}^{\infty} \log^2\!\left(1 + \frac{1}{n}\right)\\
&= 1.954378366537873\ldots,\\
E(W) &= E_0\sqrt{\frac{W}{C^*}}\log W.
\end{aligned}
$$

(3.25)

这里$W > 1$为指定响应的参与权重，E_0为共同能量标定。采用该理论第六章的$p = 7$层权重与深度$K = 41$，有

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}_7 &= \frac{3}{2|\zeta(1/2)|} = 1.027147854134905\ldots,\\
W_{\mathrm{met}} &= 7^{41}\mathcal{L}_7\\
&= 4.577755612508\ldots \times 10^{34}.
\end{aligned}
$$

(3.26)

$\mathcal{L}_7$按既定层结构修正绝对参与权重，归一后的均匀状态保持不变。取$E_0 = 1\,\mathrm{GeV}$，并以这一度量能标标定母谱，得到

$$\boxed{\begin{aligned} E_* &= E_0 \sqrt{\frac{W_{\mathrm{met}}}{C^*}}\,\log W_{\mathrm{met}} \\ &= 1.221446368809\ldots \times 10^{19}\ \mathrm{GeV}. \end{aligned}}$$

(3.27)

这些常数将母谱的无量纲参数接到物理温度；数值继承相同的层赋权、深度及能量标定。若另外采用每份参与权重对应一个分辨单位的处方，其逆权重为$\Delta\beta_{\mathrm{res}} = W_{\mathrm{met}}^{-1} \simeq 2.18448 \times 10^{-35}$。它规定热参数的分辨步长，实际经过这一间隔的时间仍由能量交换确定。

一类明确的集体交换进一步给出冷却速率。取$N \geq 2$个热参与者，其初态为同温的截断热态积准备，每个参与者保留整数能级$1 \leq m_i \leq M$。各参与者在同一整体内交换能量。以s计量交换进度，令第i个参与者从m_i下降至m_i/d的下降率由其余参与者的实际能量控制：

$$\begin{aligned} &a_{i,\,d}(\boldsymbol{m}) = \frac{\kappa \Lambda(d)}{N-1} \sum_{j \neq i} \log m_j, \\ &d \mid m_i, \quad d > 1, \quad \kappa > 0. \end{aligned}$$

(3.28)

其中q为素数，$r \geq 1$，$\Lambda(q^r) = \log q$，其余整数处取零。该下降率由一次实际联合门实现。记总下降率为$r(\boldsymbol{m}) = \sum_{i,\,d} a_{i,\,d}(\boldsymbol{m})$，以$|1\rangle$和$|0\rangle$分别表示工作承接者及本轮记录的准备态，取单步进度$\delta > 0$，有

$$\begin{aligned} U_\delta |\boldsymbol{m}, 1, 0\rangle = \sqrt{1 - \delta r(\boldsymbol{m})}\ |\boldsymbol{m}, 1, 0\rangle \\ + \sum_{i \neq j} \sum_{\substack{d \mid m_i \\ d > 1}} \sqrt{\frac{\delta \kappa \Lambda(d) \log m_j}{N-1}} \\ \times |\boldsymbol{m}^{i \to m_i/d}, d, (i, j, d)\rangle. \end{aligned}$$

(3.29)

每次下降将$E_* \log d$转入工作承接者，并留下标签$\alpha = (i, j, d)$。输出与该标签唯一恢复入口，因而不同入口的像正交；$r(\boldsymbol{m}) \leq \kappa N (\log M)^2$，故$\delta \kappa N (\log M)^2 \leq 1$保证规范化。在$r(\boldsymbol{m}) > 0$的块内，对等总能量的准备向量与归一跳跃向量作旋转；零下降率块取恒等，即得到守能酉延拓。随后按同一标签控制守能交换$|d, a, \alpha\rangle \leftrightarrow |1, ad, \alpha\rangle$，三项依次表示承接者、能量仓和记录，$a$为仓的整数能级。能量仓初始处于$a = 1$，并容纳$1 \leq a \leq M^N$，足以承接该有限系统的全部初始热能。承接者由此返回准备态，能量转存至仓，热参与者与仓及旧记录的相关继续保留。对这里的能量对角热输入，这些门逐步产生上述人口下降率；一般相干输入仍按完整联合酉传播。

这一下降结构与母热分布相容，其原因是

$$\sum_{d\mid m}\Lambda(d)=\log m,\qquad \sum_{d\ge 2}\frac{\Lambda(d)}{d^{\beta}}=U(\beta).$$

(3.30)

前一式给出从能级m离开的总强度，后一式给出从更高能级进入它的热平均强度。因此，在未截断母谱上，对$p_\beta(m)=m^{-\beta}/\zeta(\beta)$，单位下降生成元$\mathcal{L}^{*}$满足

$$(\mathcal{L}^{*}p_\beta)(m)=[U(\beta)-\log m]\,p_\beta(m)=\partial_\beta p_\beta(m).$$

(3.31)

其他参与者的平均能量在集体极限中趋于$U(\beta)$，从而得到以交换进度s计量的比较轨道$d\beta_c/ds=\kappa U(\beta_c)$。有限参与者的输出仍有相关；固定$\beta_0>1$及有限进度区间后，可以分别控制参与者数与谱截断造成的局部热态误差。共同温度由这一实际交换近似保持，无须逐轮重新准备热态。

交换进度与历时的关系由执行过程确定。沿用满足上述规范化条件的单步进度δ，将交换和转存依次置于相邻程序位置。程序钟的相邻耦合为γ_{clk}，入口采用整数宽度$w\ge 2$、载波相位$e^{-i\pi j/2}$的定向余弦包。相对于包中心，其包络在$|j|\le w$为$[1+\cos(\pi j/w)]/\sqrt{3w}$，支撑外为零；整个初始包置于运行区之前的恒等准备段。在端点影响可控的运行区间，平均前进速度为

$$v_{\mathrm{clk}}=\gamma_{\mathrm{clk}}(2-d_w),\qquad d_w=\frac{2[1-\cos(\pi/w)]}{3}.$$

(3.32)

完整一轮包含交换和转存两项操作，故比较进度的速度为$\delta v_{\mathrm{clk}}/2$。将其代入温度方程，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{d\beta_c}{dt}&=\frac{U(\beta_c)}{t_*},\\ t_*&=\frac{2}{\kappa\delta v_{\mathrm{clk}}}=\frac{1}{\kappa\delta\gamma_{\mathrm{clk}}(1-d_w/2)}.\end{aligned}}$$

(3.33)

t_*由交叉控制、单次交换及程序钟共同确定。以平均进度进入运行区的时刻t_0为参照，在$\beta_c(t_0)=\beta_0$之后，有

$$\boxed{t-t_0=t_*\int_{\beta_0}^{\beta_c(t)}\frac{db}{U(b)}.}$$

(3.34)

实际钟具有有限展宽，热部门是不同行进程度的联合输出的边缘态。上述时间律描述它在有限窗口内跟随的热轨道；局部误差由有限参与者、母谱尾、离散交换、钟展宽及端点影响控制。初始空记录、转存容量和准备区所需历时均属于这份实现。

瞬时能流还可以直接从同一程序求出。令E_r为完成r次交换后热部门的总能，$q_r = E_r - E_{r+1}$，$\psi_j(t)$为程序位置振幅。只有交换边改变热部门能量，故

$$\begin{aligned} I_j(t) &= -2\gamma_{\mathrm{clk}}\,\mathrm{Im}[\bar{\psi}_j(t)\psi_{j+1}(t)], \\ \mathcal{P}_{\mathrm{out}}(t) &= \textstyle\sum_{r=0}^{n-1} I_{2r}(t)\,q_r . \end{aligned}$$

(3.35)

这里n为程序包含的完整轮数。该式保留局部返回概率流，能量由承接者和仓接收。以NE_*归一总功率后，$\mathcal{P}_{\mathrm{out}}/(NE_*)$与参考轨道的$C_{\beta_c}U(\beta_c)/t_*$具有相同量纲，二者的区间平均差由端点能量误差控制。由此，冷却时间系数和热量收支均有具体过程依据，有限实现的涨落也在同一描述中保留。

不要求输出保持热态时，仍可直接从完整循环计算热量。考虑另一份已经加载物质、热参与者、资源与有限仓的准备，入口中承接者为$A=1$、工作记录就绪，仓位于声明的规范支撑。热交换、冷却、归档、源读出、资源交换、占用记录、恢复及再次归档依次接续，末段保持下一轮所需的上述入口支撑。新空记录逐轮预备，归档后不再访问的记录继续保留；仍会作为控制的旧记录、执行旗标及全部用后源留在核心，边缘态满足$\rho_{j+1} = \Phi(\rho_j)$。这一约化仅省略后续不再作用的记录，核心内部的物质—背景—用后源相关仍由Φ完整读取。

该循环跟踪热参与者T与所选壳端点的裸热能。以E_*归一，记$U_{\mathrm{th}} = H_{\log,T} + (\log 2)P_e$，其中$H_{\log,T}|m\rangle = (\log m)|m\rangle$，$P_e$投影到能隙为$E_*\log 2$的激发端点；承接者、仓及物质维持能另行计量。热接触保持这一合量，只有冷却段将其转出，故整周期给出

$$\boxed{\begin{aligned} \Phi^{\dagger}(U_{\mathrm{th}}) &= U_{\mathrm{th}} - D, \qquad D \ge 0, \\ \langle U_{\mathrm{th}}\rangle_n &= \langle U_{\mathrm{th}}\rangle_0 - \textstyle\sum_{j=0}^{n-1} \mathrm{Tr}(D\rho_j). \end{aligned}}$$

(3.36)

在上述就绪入口空间，$D = U_{\mathrm{hot}}^{\dagger} Q_c U_{\mathrm{hot}}$，其中$Q_c \ge 0$为冷却段的热损失算子，$U_{\mathrm{hot}}$是此前的热交换；其他段保持该裸热量。这不要求每轮重新准备Gibbs态。源指针B与资源C另有占用收支。若源读出增加的B占用为I_j^{src}，交换保持$N_B + N_C$，恢复由$A=1$入口减少的C占用为$R_j \ge 0$，则

$$\Delta_j\langle N_B + N_C\rangle = I_j^{\mathrm{src}} - R_j, \qquad \sum_{j<n} R_j = \sum_{j<n} I_j^{\mathrm{src}} + \langle N_B + N_C\rangle_0 - \langle N_B + N_C\rangle_n .$$

(3.37)

有限占用存量提供有限净恢复，持续的平均恢复由源流接续；I_j^{src}随当前相关态逐轮更新。占用、裸热和维持能的收支共同描述这份非热受载循环，与前述集体热轨道形成两种具体实现。承接者的容量及用后状态也进入Landauer过程的精确熵收支。[10]

能量被其他参与者承接后，它们的状态及相互联系也会改变。冷却所伴随的这部分变化可用熵收支表达。对一般的固定热部门能量H_B，取初始边缘态为Gibbs态$\tau_{\beta_{\mathrm{phys}}}$，其余参与者记为$A$。设联合演化为酉，$Q=-\Delta E_B$，以$k_{\mathrm{B}}=1$计熵。初始无相关的有限环境中，熵产生可以分解为相关的建立与热态偏离。[11] 沿用态空间动力学第八章的联合熵与相对熵关系，并保留初始相关，得到 [1]

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta S_A = \beta_{\mathrm{phys}} Q + D(\rho_B' \| \tau_{\beta_{\mathrm{phys}}}) \\ +\Delta I(A:B).\end{aligned}}$$

(3.38)

这里D为量子相对熵，衡量末态对初始热态的偏离；I为互信息，描述两部分的相关。末态可以偏离热平衡。初始无相关时，$\Delta I = I_{\mathrm{out}} \geq 0$。承接者接收能量，并承担热部门熵的减少和相关结构的变化。用过的辅助具有新的状态，能否继续承接取决于下一次实际作用。

宇宙的整体演化由共同状态的连续变化给出，热演化描述其中能够采用温度表征的部分。物质形成、背景改变及能量转移还会留下能够保存的差别。其中能够被后续作用区分并持续保存的差别，构成关于自身变化的记录。

第四章　宇宙的记录

宇宙的联合演化同时改变物质、背景及其相互联系。其中一些变化只在当次作用中出现，另一些变化则留下能够被后续作用区分的痕迹。保存的痕迹构成记录，实际读取这些记录时，宇宙内部便形成了关于自身变化的事件。

态空间动力学将记录、事件与观测时空置于同一动力学之中。[1] 物质统一理论进一步给出了承担相位参照、位置运动和光信号的物理载体。[2] 记录经读取成为事件，各通道从同一整体取得相应的观测内容；物质钟与光信号进一步建立事件之间的时间和空间联系。

4.1　记录的形成与保存

记录首先需要一份变化在后续过程中仍然可以区分。环境承载和保存可读取信息，是退相干与量子达尔文主义研究中的重要问题；[12] 本文从具体联合相互作用及其保存区间构造记录。以系统S与保存自由度R的一次作用为例，在一组可被该作用区分的正交状态上，设

$$U_{SR}(|s_\alpha\rangle \otimes |r_0\rangle) = |s'_\alpha\rangle \otimes |r_\alpha\rangle.$$

(4.1)

线性性将相干输入变为

$$\sum_\alpha c_\alpha |s_\alpha\rangle|r_0\rangle \mapsto |\Psi_{SR}\rangle = \sum_\alpha c_\alpha |s'_\alpha\rangle|r_\alpha\rangle.$$

(4.2)

不同分支在R中留下不同状态。若它们具有正交支持，就可由一组记录投影$\{R_\alpha\}$区分：

$$R_\alpha |r_\beta\rangle = \delta_{\alpha\beta}|r_\beta\rangle, \qquad \sum_\alpha R_\alpha = I_R.$$

(4.3)

保存要求后续作用在所用时段内保留这一区分。例如，若存储传播子V保持各记录子空间，即$V^\dagger R_\alpha V = R_\alpha$，记录便能在后续读取时给出同一结果。实际保存可以有有限寿命，其可用范围由这些子空间的混合与信息损失决定。

保留记录也改变系统自身的约化相干。对上述联合纯态取偏迹，有

$$\rho_S = \sum_{\alpha,\beta} c_\alpha c_\beta^* \langle r_\beta | r_\alpha \rangle |s'_\alpha\rangle\langle s'_\beta|.$$

(4.4)

记录态的重叠决定系统约化态中相应交叉项的权重。完全正交的记录使这些交叉项消失，而完整联合态$|\Psi_{SR}\rangle$仍保留分支之间的相位关系。只读取系统本身，因而可能遗漏保存在完整状态中的信息。

记录可以留在返回辅助、热环境、传播载体或专用仪器中。它由实际作用留下，并以可保持、可区分的输出差别为依据。宇宙中的物质因而既参与演化，也能够承载其他过程的信息；这些信息接入实际仪器后，便成为可读取的结果。

4.2 事件与观测时空

保存的记录经实际读取成为事件。设仪器相互作用完成、结果尚未选择时的联合态为Ω_{out}，仪器中结果r对应记录投影R_r，则事件概率与未归一条件态为 [1]

$$\begin{aligned} p(r) &= \operatorname{Tr}(R_r \Omega_{\text{out}}), \\ \tilde{\Omega}_r &= R_r \Omega_{\text{out}} R_r, \qquad \sum_r R_r = I. \end{aligned}$$

(4.5)

概率非零时，后续条件态为$\Omega_r = \tilde{\Omega}_r / p(r)$。完整结果集合包括没有响应、退出及其他可区分输出。读取反作用、参与者之间的相关以及仍会再次作用的辅助，都随条件态继续保留。

联合传播、指针投影及条件后继构成完全正量子仪器，其扩张与测量过程表述见文献 [13,14,15]。连续观测逐次承接这些条件态。结果若改变后续连接或耗时，相应变化也进入下一段实际作用。态空间动力学第六章已给出量子仪器及事件序列的组合，使每次取得的结果与其后续作用保持联系。 [1]

读取取得具体物理量的结果，能够区分哪些结果及其相互关系，则由相应观测代数表达。记录和事件由此与观测时空的结构相接。态空间动力学第五章已由位置分辨与取负作用建立基本单元： [1] 对奇素数p下的非零剩余类a，

$$D_a = \{a, -a\}, \qquad \mathcal{H}_{D_a} = \operatorname{span}\{|a\rangle, |-a\rangle\}.$$

(4.6)

位置投影区分两个分支，取负作用连接它们，共同生成$M_2(\mathbb{C})$。其自伴部分为$\operatorname{Herm}_2(\mathbb{C})$，两个对角元与一个复非对角元给出四个独立实参数。任意自伴观测量写为

$$A = uI_2 + \sum_{i=1}^{3} x_i \sigma_i, \qquad u, x_i \in \mathbb{R},$$

(4.7)

其中σ_i为Pauli矩阵。按单位归一并在秩一正算子上取零，态空间动力学第五章已确定相应二次型为

$$\boxed{q(A) = \det A = u^2 - |\boldsymbol{x}|^2.}$$

(4.8)

其正锥为$u \geq |\boldsymbol{x}|$，几何签名为$(1,3)$。各奇素数通道的非退化基本单元因此具有相同的四维形式，双向保持正性与单位的实线性双射保留这一结构。p和K改变可分辨内容，母态空间仍保留更丰富的自由度。状态压到二点单元后，其迹表示该单元的份额；物质参照与传播测量则进一步赋予历时和距离。

4.3 观测通道的联系

各通道具有共同的基本观测形式，它们对同一对象的读数还由共同状态联系。这种联系可以先在第一章的有限共同空间中具体计算。取至少含两个奇素数的有限集合S，令$M = \prod_{p \in S} p^{K_p}$，并在复合剩余类空间中选取单位剩余类$a$。全局取负单元由$|a\rangle_M$、$|-a\rangle_M$张成。记$a_p = a \bmod p^{K_p}$，在各局部单元取$|+\rangle_p = |a_p\rangle$、$|-\rangle_p = |-a_p\rangle$。中国剩余定理将这个全局单元表示为

$$\boxed{\begin{aligned} J|+\rangle &= \bigotimes\nolimits_{p \in S} |+\rangle_p, \\ J|-\rangle &= \bigotimes\nolimits_{p \in S} |-\rangle_p. \end{aligned}}$$

(4.9)

这里J是同一有限单元在复合坐标中的等距表示。全局正分支同时确定各局部正分支，负分支亦然。对局部投影$P_{p,\pm}$，其余因子补恒等，直接得到

$$P_{p,\pm} J = J P_{\pm}, \qquad J^{\dagger} P_{p,+} P_{q,-} J = 0 \quad (p \neq q).$$

(4.10)

各端因而读取同一个全局分支。其身份关系由算子等式保证，对单元中的任意输入态都成立。

令$\rho = (\rho_{\epsilon\epsilon'})$为该二阶单元上的状态，联合表示为$\Omega = J \rho J^{\dagger}$。只读取一个通道并忽略其余因子时，非对角项在被忽略的通道上含有$\langle -|+\rangle = 0$，故

$$\rho_p = \mathrm{Tr}_{S \setminus \{p\}} \Omega = \rho_{++} P_{p,+} + \rho_{--} P_{p,-}.$$

(4.11)

局部读数保留共同分支的份额，完整相干则保留在联合状态中。以X_p, Y_p, Z_p表示各局部单元的Pauli作用，任选$p_0 \in S$，有

$$\begin{aligned} J^{\dagger} Z_{p_0} J &= \sigma_3, \\ J^{\dagger}\Big(\bigotimes\nolimits_{p \in S} X_p \Big) J &= \sigma_1, \\ J^{\dagger}\Big(Y_{p_0} \otimes \bigotimes\nolimits_{p \neq p_0} X_p \Big) J &= \sigma_2. \end{aligned} \tag{4.12}$$

与单位一起，这三项恢复共同单元的全部自伴观测量。因而同一个四维观测内容，可以由局部份额读数与跨通道相干读数共同取得。第一章所建立的整体信息，在这里获得了具体的几何表达。

完整表示保留全部观测内容，单个通道的约化保留其中的局部统计。这一区别在上述有限共同单元中已有直接体现：局部坐标因子由中国剩余定理确定，联合Pauli作用恢复跨端相干；包含缩放的原生代数则按1.2节描述。



同一单元的表示与读取；联合相干保留在共同状态中。

图4-1　共同单元的跨通道观测。一个全局二点单元在复合坐标中具有共同的正负分支。局部投影读取分支份额，联合Pauli作用读取相干，两类读数共同恢复同一四维观测量。图中箭头表示同一单元的表示与读取关系。

上述共同单元联系了同一状态的不同读数。连续事件之间的对应，还需要实际作用逐段保留这种联系。对同一过程的不同通道实现，设J_p为共同逻辑载体到p通道实现的等距映射，$K_{p,r}$与$K_{*,r}$为保留实际细记录及参与辅助后的条件算子。若各段实际作用满足

$$K_{p,r}J_p = J_pK_{*,r}, \qquad J_p^\dagger J_p = I,$$

(4.13)

则沿同一结果序列$\boldsymbol{r} = (r_1, \ldots, r_n)$逐段复合，得到$K_{p,\boldsymbol{r}}J_p = J_pK_{*,\boldsymbol{r}}$。对共同输入$\rho$，

$$\begin{aligned}\Pr_p(\boldsymbol{r}\mid\rho) &= \mathrm{Tr}\left[K_{p,\boldsymbol{r}}J_p\rho J_p^{\dagger}K_{p,\boldsymbol{r}}^{\dagger}\right]\\ &= \mathrm{Tr}\left[K_{*,\boldsymbol{r}}\rho K_{*,\boldsymbol{r}}^{\dagger}\right].\end{aligned}$$

(4.14)

相应条件态也由J_p联系，因而同一事件序列在各实现中保持对应。

4.4 物质钟与时间标定

事件的先后由作用次序确定，事件之间的历时由实际物质参照读取。时空测量中的量子钟限制与自洽计时研究，均将钟的动力学、资源和读取精度纳入考虑。[16,17] 持续物质内部的两个分量保留相干时，其相对相位随维持作用积累；能够读取这份相干的不同通道，取得同一过程中的相应信号。

统一理论2.4.6节已将物质相位与完整循环计时联系起来。[2] 设两个分量具有不同的持续谱值E_a, E_b，活动窗为t_H，其余处理暂停该相位，耗时为T_{proc}，则

$$\tau_{\mathrm{cyc}} = t_H + T_{\mathrm{proc}}, \qquad f_{\mathrm{act}} = \frac{t_H}{\tau_{\mathrm{cyc}}}.$$

(4.15)

在已建立的标量存续实现中，所选相干每轮乘以正实存续因子$0 < q_T \le 1$。记非零初始相干为$c_{ab}^{(0)}$，以$\tilde{\varphi}_{ab}$表示连续展开的相位，完成n轮后的相干与实际频率为

$$\begin{aligned}c_{ab}^{(n)} &= q_T^{n} e^{-in(E_a-E_b)t_H} c_{ab}^{(0)},\\ \boxed{\omega_{ab}^{\mathrm{obs}} &= -\frac{\Delta\tilde{\varphi}_{ab}}{n\tau_{\mathrm{cyc}}}\\ &= f_{\mathrm{act}}(E_a-E_b).}\end{aligned}$$

(4.16)

相同准备下分别取得相位的余弦与正弦读数，由此恢复相位及其连续变化。正实存续因子衰减幅度而不另加相位，历时按3.4节的完整过程计量，首次形成与加载按发生次数计入。[1,2] 固定频率的可读区间由$\Delta t = -\Delta\tilde{\varphi}/\omega^{\mathrm{obs}}$给出历时。

宇宙演化还会改变这份参照本身。物质钟的两个谱分量使背景经历不同作用，留下的相干因而需要连同背景一起保留。只跟踪物质的两个份额，已不足以确定后续相位。

以受保护、内部谱标签保持的维持窗为例，记λ_a为当前维持算子$M_f \otimes Y$的实本征值，$|a\rangle$为对应谱标签。把谱标签以外的其余自由度统一记为环境E，H_E表示其自身的生成元，B_{cont}沿用第三章的实际接触可用量。谱分量之间的环境交叉块记为R_{ab}，其迹z_{ab}就是物质钟可读取的相干。在这一维持窗中，

$$
\begin{aligned}
&H_a = H_E + \lambda_a B_{\mathrm{cont}},\\
&R_{ab} = \langle a|\Omega|b\rangle, \qquad z_{ab} = \mathrm{Tr} R_{ab}.
\end{aligned}
$$

(4.17)

则交叉块满足$\dot{R}_{ab} = -i(H_a R_{ab} - R_{ab} H_b)$。取迹，共同环境项相消，从而

$$
\begin{aligned}
&\dot{z}_{ab} = -i(\lambda_a - \lambda_b)\mathrm{Tr}(B_{\mathrm{cont}} R_{ab}),\\
&\boxed{\begin{aligned}
\omega_{ab} &:= -\frac{d}{dt}\arg z_{ab}\\
&= (\lambda_a - \lambda_b)\mathrm{Re}\frac{\mathrm{Tr}(B_{\mathrm{cont}} R_{ab})}{z_{ab}}.
\end{aligned}}
\end{aligned}
$$

(4.18)

取$\lambda_a \neq \lambda_b$，相位在$z_{ab} \neq 0$的可读窗口内连续展开，实际可见度与存续另由同一输出取得。R_{ab}保留物质对环境的反作用及环境相关，因而相位率由交叉块决定。第三章的接触分解进一步给出

$$
\frac{\omega_{ab}}{\lambda_a - \lambda_b} = \frac{1}{2} - \mathrm{Re}\frac{\mathrm{Tr}[(X_{\mathrm{av}} + C_{\mathrm{cont}}) R_{ab}]}{z_{ab}}.
$$

(4.19)

背景总体占用与实际接触关系共同进入物质相位。若其他作用混合谱标签，则从完整生成元继续计算相干；一般的资源平均占用不能直接替代这项相位读数。

比较不同物质钟，先在入口固定各自的非零完整周期频率$\omega_{f,0}$。对同一完整可读区间$I = [t_1, t_2]$，以真实相位变化定义

$$
\omega_{f,I}^{\mathrm{read}} = -\frac{\tilde{\varphi}_f(t_2) - \tilde{\varphi}_f(t_1)}{|I|}, \qquad F_{f,I} = \frac{\omega_{f,I}^{\mathrm{read}}}{\omega_{f,0}}.
$$

(4.20)

周期中暂停的段落仍贡献分母的历时。各段若还产生额外相位，其作用也进入分子。这样，同一入口标定在后续过程中保持固定，背景引起的变化能够被实际比较。

在共同分辨精度及可见度范围内，若多种可读物质钟的相位由同一正函数$F(t)$描述，即

$$
-\Delta\tilde{\varphi}_f(I) = \omega_{f,0} \int_I F(t)\, dt,
$$

(4.21)

便得到共同物质时间

$$\boxed{d\tau = F(t)\,dt.}$$

(4.22)

不同物质的相位变化由此形成同一历时参照，光传播与其他过程也可按这一时间换算。钟间的偏离则直接量化共同计时的精度。

这种统一可以由实际保护实现。取此前活动记录的投影Q_{old}，选定实际运动谱对的降算子L_f，满足$[H_{\mathrm{free}}, L_f] = -\Delta_f L_f$，这里沿用$\hbar = 1$。以$z_f^{\mathrm{old}} = \mathrm{Tr}(\Omega Q_{\mathrm{old}} L_f)$读取原有物质的相干。各门保持旧记录，冷却与归档的非自由部分同$Q_{\mathrm{old}} L_f$对易。冷却后的归档再把该记录支送入恢复正、反向耦合均为零的支撑，物质自由传播保持不变，因而冷却—归档—恢复—归档的整段满足

$$z_f^{\mathrm{old}}(t) = e^{-i\Delta_f (t - t_0)} z_f^{\mathrm{old}}(t_0).$$

(4.23)

两种受载物质钟由此保持相对于各自入口标定的共同倍率，其他支同时抽出热量并恢复资源。Q_{old}标识所跟踪的物质历史，读数仍是保留全部结果的联合矩。接回源读出后，原交叉块随之改变，同负荷实例中的两只钟甚至可以朝相反方向变化。保护与源作用因此分别给出了共同计时成立和失配的具体过程。

4.5 光信号与时空尺度

物质钟比较当地事件之间的历时，光信号联系不同位置的事件。

远处信息的取得包括实际发射和接收。发射物质把相位或其他可区分信息接入光的自由度，传播将这份信息送到另一处，接收物质以当地参照比较并留下记录。发射者、光、接收者和仪器共同参与联合演化，接收时刻及其分布由实际作用取得。实验中的频移也通过发射端和接收端的当地跃迁参照比较，例如Pound – Rebka实验所测的引力频移。[18]

采用统一理论已经识别的零质量光子通道，在第三章的均匀共享传播中，位置步长ℓ沿用前作的初始标定。维持与位移共同活动、共同暂停时，长波速度为[2]

$$c_{\mathrm{obs}} = f_{\mathrm{act}} g \ell.$$

(4.24)

这里的活动份额与物质相位采用同一完整周期。物质钟与光传播由共同作用联系，有限波数的色散和不同方向的实际连接则沿原传播过程保留。

在背景变化可以忽略、传播均匀且近于无色散的窗口中，装置A于当地物质时间τ_-发出信号，经静止装置B反射后于τ_+接收。用该窗口已标定的光速c_0，将反射与读取动作纳入实际仪器，在相应延迟已校正、往返传播相同的条件下，雷达标定为

$$\boxed{\begin{aligned} R &= \frac{c_0}{2}(\tau_+ - \tau_-), \\ \tau_B^{\mathrm{rad}} &= \frac{\tau_+ + \tau_-}{2}. \end{aligned}}$$

(4.25)

同一装置的两份记录确定远处事件的距离及时间赋值。沿不同方向进行这样的比较，四维观测结构便获得实际的时间与长度单位。

背景继续变化时，传播所需的历时也可能改变。为比较这种变化，入口的钟与位置标定保持固定。取$F(t_0)=G(t_0)=1$，以χ表示固定参考位置坐标。在共同物质时间成立、传播均匀且各向同性、色散可忽略的范围内，用正函数$G(t)$表示光传播率相对于入口的变化。对固定参考位置间隔$\Delta\chi$，实际传播及发射、接收时刻满足

$$\begin{aligned} \frac{d\chi}{dt} &= c_0 G(t), \\ \Delta\chi &= c_0 \int_{t_e}^{t_r} G(t)\,dt. \end{aligned}$$

(4.26)

同一光程改用物质钟的时间$d\tau = F(t)\,dt$计量，传播率便为

$$\frac{d\chi}{d\tau} = c_0 \frac{G(t)}{F(t)}.$$

(4.27)

采用共同物质时间及入口光速单位，将光程写成$d\chi/d\tau = c_0/a$，便得到相对于入口的尺度

$$\boxed{a(t) = \frac{F(t)/G(t)}{F(t_0)/G(t_0)}.}$$

(4.28)

F由物质的真实相干及完整计时取得，G由同一过程中的光传播取得。它们只受同一公共活动因子调制时，比值保持不变；背景对两者产生不同响应时，相对尺度随之改变。方向或频带之间的差异，决定单一尺度描述能够成立的范围。

前述同一光程于是也写为$\Delta\chi = c_0 \int_{\tau_e}^{\tau_r} d\tau/a(\tau)$。尺度与实际信号之间还可以通过相邻事件的间隔比较来检验。对能够逐对辨识的发射与接收事件，在固定参考位置间隔上改变发射时刻。若该对应可微，对光程积分的端点求导，得到

$$\frac{dt_r}{dt_e} = \frac{G(t_e)}{G(t_r)}, \qquad \boxed{\frac{d\tau_r}{d\tau_e} = \frac{a(t_r)}{a(t_e)}.} \tag{4.29}$$

相邻事件的间隔检验同一个尺度关系，传播延迟已由光程端点的求导计入。进一步比较载频时，物质跃迁与接收响应共同确定可辨识的谱线。



图4-2　发射、接收与共同尺度。两端物质相位提供当地时间参照，光传播联系相邻事件，接收端保存比较结果。均匀、各向同性且低色散的窗口内，到达关系将当地时间间隔与尺度变化接通。

材料谱线的比较进一步涉及发射窗内不同时间的相干。光学相干和光子计数理论用相关函数联系光场与探测统计；[19,20] 本文的二时核保留实际源、资源及接收过程中的条件相关。将源作用展开到一次发射插入，考虑参与源支权重在发射窗内保持的情形，令$|\eta(s)\rangle$表示在时刻s发射后、运送至同一末端的归一环境状态；混合输入可以连同原纯化者处理。其二时核

$$C(s',s)=\langle \eta(s')|\eta(s)\rangle$$

(4.30)

保留了源、资源、仓及旧记录在两次发射历程间的重叠。光的自由传播保持各模式频率，也保留这些条件相关。设接收器在一项受控比较中具有模式响应$r_k(\delta)$，δ为仪器设置，κ_k为发射耦合权重，则这一比较的点击概率为

$$w_\delta(s)=\sum_k r_k(\delta)\kappa_k e^{-i\omega_k(t_r-s)},\qquad q_1=p_{\mathrm{acc}}g_S^2\int\int w_\delta(s)w_\delta(s')^{*}C(s',s)\,ds\,ds'.$$

(4.31)

这里p_{acc}是原联合输入中参与该效应的权重，g_S为发射强度，积分覆盖实际发射窗。求和在取概率之前进行，模间干涉和背景的二时相关一起进入接收。实际概率q由完整联合传播与点击投影计算；若点击向量的比较误差不超过ε，三角不等式给出

$$\boxed{\left[\max\left(0,\sqrt{q_1}-\varepsilon\right)\right]^2\le q\le\left(\sqrt{q_1}+\varepsilon\right)^2.}$$

(4.32)

高阶发射、受载接收器与比较作用的差以及读取误差共同进入这一包络，将光谱比较落实为接收事件。终端点击给出接收结束时的状态，到达历时则由时间记录进一步分辨。

物质钟与光信号使演化留下的记录获得时间和空间联系。下面沿这些读数，考察热演化、物质组成和尺度变化的具体表现。

第五章　宇宙的现象

宇宙的物质组成、空间尺度和可见结构，是同一整体演化的不同表现。背景中的能量转移改变物质形成与存续的条件，留下的物质继续作用于背景；这些作用通过物质钟和光传播成为可比较的时间、距离与频率。早期状态与晚期状态因此由实际过程联系，观测则读取其中能够传播和保存的变化。

本章沿早期宇宙、物质组成、尺度变化、空间分布与晚期演化展开。在能够采用热描述的阶段，逆温度的增加给出冷却的次序；各阶段经历多久、尺度向哪个方向变化，以及哪些物质留下来，分别由同一联合动力学中的能流、相位和存续决定。

5.1　大爆炸与早期宇宙

宇宙微波背景的温度和各向异性为早期热演化提供观测约束。[21,22] 在本文框架内，早期宇宙首先涉及共同背景的高温结构。沿用第三章的能量单位E_*，有$\beta = E_*/(k_{\mathrm{B}}T)$。Bost – Connes系统在$0 < \beta \le 1$时具有唯一KMS态，在$\beta > 1$时具有由$\widehat{\mathbb{Z}}^{\times}$参数化的极端KMS态族。[1,3,4] 低温侧的不同状态能够通过相应观测区分，它们仍属于第一章建立的同一母结构。

这一相变为大爆炸提供热结构上的识别：沿冷却方向，背景经过$\beta = 1$的临界区域，相结构与可分辨响应随之改变。采用3.5节的共同能量标定$E_* = 1.22144637\ldots \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}$，相应临界温度为$T_* = E_*/k_{\mathrm{B}}$。[2]

临界附近的能量参与可以直接由母谱计算。在$\beta > 1$的一侧，能级m的概率为$p_m = m^{-\beta}/\zeta(\beta)$。令$\varepsilon = \beta - 1$，由$\zeta(1+\varepsilon) = \varepsilon^{-1} + \gamma + O(\varepsilon)$，第三章的平均能量及其热响应给出

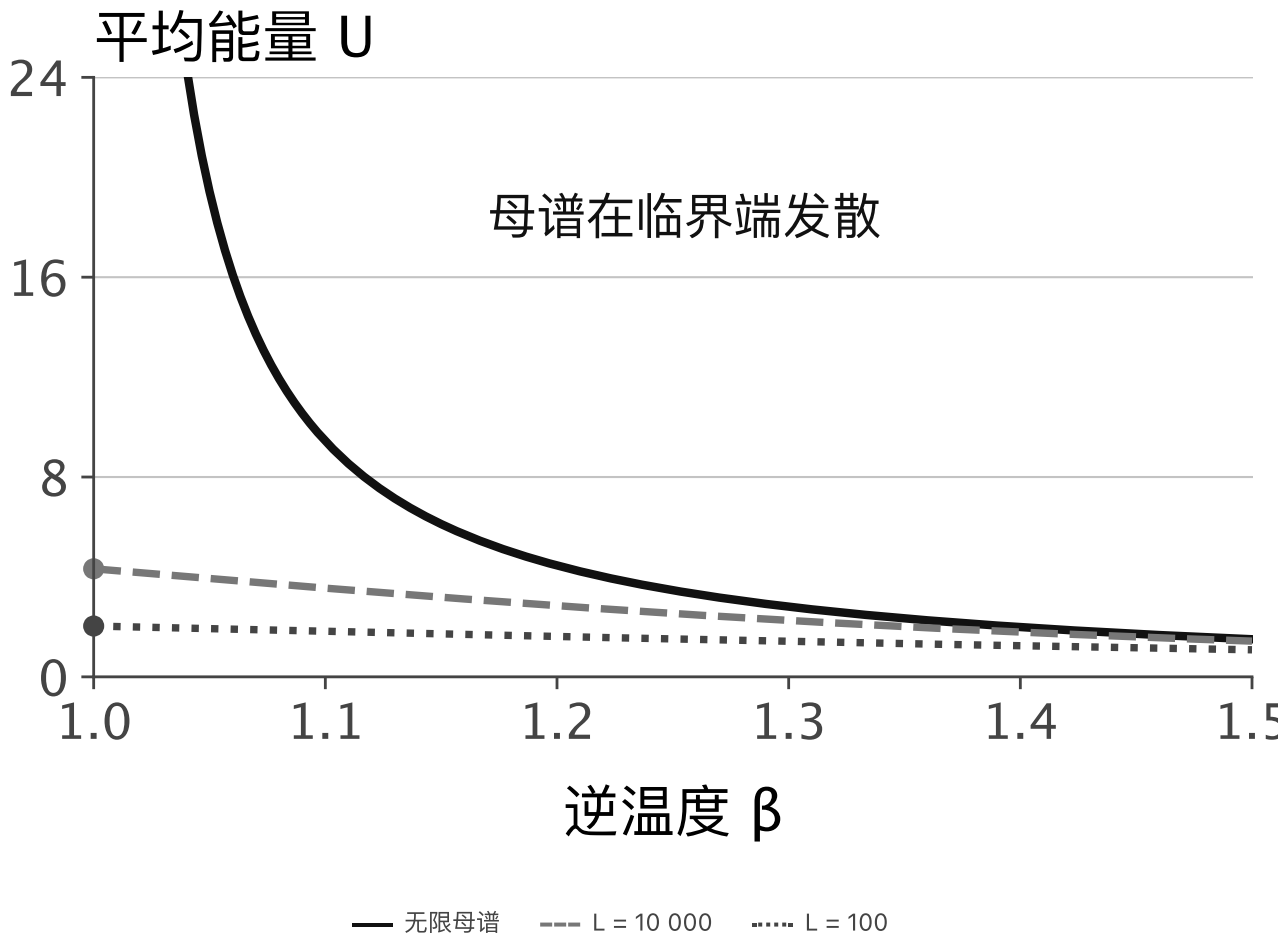
$$\begin{aligned} U(1+\varepsilon) &= \frac{1}{\varepsilon} - \gamma + O(\varepsilon), \\ C_\beta \qquad &= \frac{1}{\varepsilon^2} + O(1). \end{aligned} \tag{5.1}$$

这里γ为Euler – Mascheroni常数。越接近临界点，越广的能谱参与能量平均，很小的逆温度变化便对应显著的能量重分配。高温侧则由代数KMS条件描述。[3,4,23]

实际有限参与与母谱极限的联系也可以明确看出。以整数上界L截取能谱，取$Z_L = \sum_{m=1}^{L} m^{-\beta}$、$U_L = -\partial_\beta \log Z_L$。在临界点，调和和及其带对数权重的求和给出

$$
\begin{aligned}
Z_L(1) &= \log L + \gamma + O(L^{-1}),\\
\sum_{m=1}^{L} \frac{\log m}{m} &= \frac{1}{2}(\log L)^2 + O(1),\\
U_L(1) &= \frac{1}{2}\log L - \frac{\gamma}{2} + O\!\left(\frac{1}{\log L}\right).
\end{aligned}
\tag{5.2}
$$

每个固定参与范围的响应都有限，参与谱的扩大才逐渐显现出母谱的临界增强。整数截断用于展示这一极限；具体有限约化的壳结构和参与权重仍按其实际构造计算。



β = 1 时：$U_{100} = 2.0345$；$U_{10000} = 4.3262$。

图5-1　临界区域的能量参与。无限母谱的平均能量在$\beta \downarrow 1$时发散，两个有限整数截断在临界点保持有限。横轴排列热状态，纵轴为以E_*归一的平均能量；图中的谱截断不代表宇宙空间的边界。

热结构还需要与内部历时相接。在单调冷却且热部门可以沿同一热态族描述的区间，第三章给出$J = C_\beta \dot{\beta}$，第四章给出$d\tau = F dt$。因此

$$\boxed{\tau(\beta_2)-\tau(\beta_1)=\int_{\beta_1}^{\beta_2}\frac{F(b)C_b}{J(b)}\,db,\qquad J>0.}$$

(5.3)

若临界附近实际能流与钟率分别满足$J(1+\varepsilon)\sim A\varepsilon^{-r}$、$F(1+\varepsilon)\sim B\varepsilon^{s}$，其中$A,B>0$，则被积函数与$\varepsilon^{r+s-2}$同阶。临界端处于有限物质历时的条件为$r+s>1$；等号对应对数发散。这些指数由实际作用取得。临界热结构本身尚不决定宇宙是否具有有限时间的起点，也不直接给出空间曲率或能量密度的奇点。

对3.5节的集体冷却比较轨道，代入参考能流$J_c=C_{\beta_c}U(\beta_c)/t_*$，得到比较历时

$$\Delta\tau_c=t_*\int_{\beta_1}^{\beta_2}\frac{F(b)}{U(b)}\,db.$$

(5.4)

其中t_*取自实际交换与程序钟，F取自同一过程中的物质参照。这一热积分的临界形式可以直接计算：

$$\begin{aligned}\Theta(\beta)&:=\int_1^{\beta}\frac{db}{U(b)}\\&=\frac{\varepsilon^2}{2}+\frac{\gamma\varepsilon^3}{3}+O(\varepsilon^4),\\\beta-1&=\sqrt{2\Theta}\;+O(\Theta),\\\frac{T}{T_*}&=\frac{1}{1+\sqrt{2\Theta}\;+O(\Theta)}.\end{aligned}$$

(5.5)

若该冷却关系持续接近临界端，过程参数满足$t-t_c=t_*\Theta$，便出现平方根形式的早期降温。物质钟率同时趋于有限正值F_c时，$\tau-\tau_c\sim F_c t_*\Theta$。第三章的有限实现从固定$\beta_0>1$出发，临界接续还需控制不断扩大的参与谱和相应资源。

临界附近的背景还包含状态之间的方向差异。取奇素数p，以$c\in(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\times}$表示极端态参数的模$p$分量。相位观测$e(1/p)$在低温侧的期望为[3,4]

$$\Phi_\beta(c)=\frac{1}{\zeta(\beta)}\sum_{m\ge 1}\frac{e^{2\pi i c m/p}}{m^{\beta}}.$$

(5.6)

其实际读取由实部与虚部分别完成。为比较不同方向，将Φ_β在单位群上展开。对非平凡乘法特征标（character）χ，Gauss和$\tau(\chi)=\sum_c \chi(c)e^{2\pi i c/p}$满足

$$\sum_{c} \overline{\chi}(c) e^{2\pi i c m/p} = \chi(m)\tau(\overline{\chi}), \qquad |\tau(\overline{\chi})|^2 = p.$$

(5.7)

这里对$p \mid m$取$\chi(m) = 0$。将此式代入展开系数，得到相对于对称平均的方向分量

$$\begin{aligned} \delta\Phi_\chi(c) &= A_\chi(\beta)\chi(c), \\ A_\chi(\beta) &= \tfrac{\tau(\overline{\chi})L(\beta,\chi)}{(p-1)\zeta(\beta)}. \end{aligned}$$

(5.8)

对c作等权平均，特征标正交性使一阶均值消失，二阶强度则为

$$\boxed{\begin{aligned} P_\chi(\beta) &:= \left\langle |\delta\Phi_\chi|^2 \right\rangle_c \\ &= \tfrac{p|L(\beta,\chi)|^2}{(p-1)^2\zeta(\beta)^2}. \end{aligned}}$$

(5.9)

P_χ刻画各极端态之间的方向差异，C_β刻画同一热分布的能量涨落。这里的等权平均对应均匀的极端态准备，其他准备按其权重求平均。

非平凡特征标的L函数在$\beta = 1$处解析。定义$B_\chi = \tau(\overline{\chi})L(1,\chi)/(p-1)$，结合$1/\zeta(1+\varepsilon) = \varepsilon + O(\varepsilon^2)$，有

$$\boxed{\begin{aligned} \delta\Phi_\chi(c) &= B_\chi \chi(c)\varepsilon + O(\varepsilon^2), \\ P_\chi(1+\varepsilon) &= |B_\chi|^2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3). \end{aligned}}$$

(5.10)

指定相位观测中的方向差异由临界点向低温侧连续出现：幅度从一阶增长，强度从二阶增长。继续沿这一热态族降低温度，$L(\beta,\chi)$与$\zeta(\beta)$均趋于一，因此

$$\begin{aligned} P_\chi(\infty) &= \tfrac{p}{(p-1)^2}, \\ P_\chi(\infty)\big|_{p=7} &= \tfrac{7}{36} = 0.194444\ldots. \end{aligned}$$

(5.11)

有限温度下的取值显示各方向怎样接近这一共同极限。取模7原根3，约定$\chi_j(3^a) = e^{2\pi i j a/6}$。共轭方向的二阶强度相同，五个非平凡方向可分为三组。代入收敛的L函数求和，得到

β	χ_1, χ_5	χ_2, χ_4	χ_3
1.1	0.001413	0.000593	0.002451
2	0.062385	0.046647	0.095356
5	0.175971	0.174419	0.191000

临界附近各方向具有不同的增长系数；温度降低后，它们逐渐接近相同的低温强度。均匀的极限数值因而不意味着整个演化过程中各方向始终相等。

更高阶的方向关联也可同样求出。对$p = 7$，取三阶特征标 χ_2，约定$\chi_2(3) = e^{2\pi i/3}$。由于$\chi_2^3 = 1$，等权平均满足$\langle \delta\Phi_{\chi_2}^3 \rangle_c = A_{\chi_2}^3$。将内部三点幅度比定义为

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{3,\chi}(\beta) &:= \frac{|\langle \delta\Phi_{\chi_2}^3 \rangle_c|}{P_{\chi_2}(\beta)^2} \\ &= \frac{1}{|A_{\chi_2}(\beta)|} = \frac{6\zeta(\beta)}{\sqrt{7}\ |L(\beta, \chi_2)|}, \\ \mathcal{R}_{3,\chi}(\infty) &= \frac{6}{\sqrt{7}} = 2.267786838\ldots. \end{aligned} \tag{5.12}$$

这一数值属于所定义的内部复相位关联。它怎样表现为位置上的密度涨落、以及实际辐射记录中的三点统计，要通过物质形成、传播和接收进一步求得，5.4节将给出沿同一动力学计算这项传递的关系。

大爆炸的物理内容因而沿共同过程展开：临界背景提供特殊的能量参与和相结构，实际交换决定它怎样改变，物质与记录确定其中哪些变化能够延续。离开临界区域之后，形成与存续逐渐建立后续宇宙的物质组成。

5.2 冷却与物质组成

冷却改变背景可以提供的能量，也改变物质形成、转化和退出的机会。已有物质种类及其相位质量直接采用统一理论的结果；宇宙学进一步研究这些物质在演化中产生多少，又有多少能够保存下来。[2]

热能与物质能标的比较，首先标记不同过程所处的能量范围。对指定能量E，定义$\beta_E^{\mathrm{ref}} = E_*/E$。沿用上述能量标定，电弱能标$v_{\mathrm{EW}} = 246.1913739\ldots\,\mathrm{GeV}$，以及统一理论在指定集体准备下的核子能标$M_B = 0.9366693126\ldots\,\mathrm{GeV}$，分别给出[2]

$$\begin{aligned}\beta_{\mathrm{EW}}^{\mathrm{ref}} &\simeq 4.96137\times10^{16},\\ \beta_{B}^{\mathrm{ref}} &\simeq 1.30403\times10^{19}.\end{aligned}$$

(5.13)

这些数值标记热能标$k_{\mathrm{B}}T$与指定物质能标E相当的位置。形成数量还由通道、交换强度与持续时间决定，可沿随后各批物质的形成和存续计数。

形成之后的存续决定物质能否积累。利用文献[1]中的形成与首次退出记录， 先对没有边界净输运的集合计数。令$B_{f,r}$为第r轮末新形成的物质族f的期望数量，$S_f(R\mid r)$为该批物质到第R轮开始时仍未退出的概率，$N_{f,0}$为原有数量。逐批合计得到

$$\boxed{\begin{aligned}N_{f,R} &= N_{f,0}S_f^{(0)}(R)\\ &\quad+\textstyle\sum_{r=0}^{R-1}B_{f,r}S_f(R\mid r).\end{aligned}}$$

(5.14)

存续概率由实际条件返回作用接续计算，并按该批形成的载体数加权；新形成的物质从下一轮开始经历退出。每一份当前物质按自己的形成记录计入一次。相同的当前总量可以来自持续存在的旧物质，也可以来自不断形成与消失的不同载体，二者具有不同的后续响应。

在逐轮存续对受保护载体为标量的实现中，记退出概率为$\epsilon_{f,j}$，完整循环历时为$\Delta\tau_j$。从第R轮持续到第R'轮的概率满足

$$\begin{aligned}\Pi_f(R',R) &= \textstyle\prod_{j=R}^{R'-1}(1-\epsilon_{f,j})\\ &= e^{-\sum_{j=R}^{R'-1}\Gamma_{f,j}\Delta\tau_j},\\ \Gamma_{f,j} &= -\frac{\log(1-\epsilon_{f,j})}{\Delta\tau_j},\\ 1-\Pi_f(R',R) &\le \textstyle\sum_{j=R}^{R'-1}\epsilon_{f,j}.\end{aligned}$$

(5.15)

后续累计退出、新形成、转化及净输运均可忽略时，已有组成近似保存，过程进入反应冻结。端口的正反向份额与完整历时共同决定累计变化，逐轮输入由3.4节的联合递推取得。

物质与反物质的净剩余还需要单独追踪。令Q_B为所考察区域的净重子数算子，$\mathcal{B}_r=\mathrm{Tr}(\Omega_r Q_B)$。一轮完整作用$\mathbb{U}_r$给出

$$\Delta\mathcal{B}_r=\mathrm{Tr}\Big[\,\Omega_r(\mathbb{U}_r^{\dagger}Q_B\mathbb{U}_r-Q_B)\,\Big].$$

(5.16)

成对形成可以增加物质总量而不产生净差。若入口在净荷反转下不变，且每轮完整作用与该反转相容，则末态仍具有同一对称性，$\mathcal{B}_r = -\mathcal{B}_r = 0$。非零剩余需要实际准备或作用产生净源，并由后续交换保留下来。区域内的净变化还包含输运，不能直接解释为整体守恒失效。

最终比例同时涉及辐射。对同一共动单元取$\eta = \mathcal{B}/N_\gamma$，其中$N_\gamma$为光子数；以共同物质时间求导，记净变化率为$\mathcal{S}_B = \mathcal{B}^{'}$、$\mathcal{S}_\gamma = N_\gamma^{'}$，便有

$$\eta^{'} = \frac{\mathcal{S}_B}{N_\gamma} - \eta\frac{\mathcal{S}_\gamma}{N_\gamma}.$$

(5.17)

即使净重子数已经保存，后续光子的产生仍可改变这一比例。物质组成因此由形成、存续、净荷保存与辐射共同决定。

重子率的具体量级可以承接统一理论中的源转移求值。[24] 在临界准备$\beta = 1$下，指定五层共同转移的权重为$(7n)^{-5\beta}|_{\beta=1} = 7^{-5}n^{-5}$，其中7进部分给出$\Gamma_1 = 7^{-5}$；六个特征标中四个为复方向，其参与因子取$\Gamma_2 = 4/6$。采用5.1节的特征标约定，干涉相位来自

$$\begin{aligned} L(5,\chi_1) &= 7^{-5}\sum_{r=1}^{6}\chi_1(r)\zeta(5,r/7) \\ &= 0.9859999421\ldots \\ &\quad + 0.0295195336\ldots\, i, \\ \Gamma_3 &= \frac{|\mathrm{Im}L(5,\chi_1)|}{|L(5,\chi_1)|} = 0.0299252685\ldots. \end{aligned}$$

(5.18)

L函数的自变量5来自五层转移与临界求值，Γ_3给出净不对称的幅值。选取产生正净重子的源取向后，转移与干涉共同压低净源，平衡交换再决定其重子份额。

沿用统一理论第六版第16.5节的下降链配平：一次下降计入三份色地址与一份种类地址，故$3\mu_q + \mu_\ell = 0$。再取三代共同化学势、质量顶点平衡及超荷中性，采用共同线性热响应归一，平衡关系为[24]

$$\begin{aligned} &\mu_\ell = -3\mu_q, \qquad \mu_u = \mu_q + \mu_H, \\ &\mu_d = \mu_q - \mu_H, \qquad \mu_e = \mu_\ell - \mu_H, \\ &3(\mu_q + 2\mu_u - \mu_d) - 3(\mu_\ell + \mu_e) + 2\mu_H = 0. \end{aligned}$$

(5.19)

由此$\mu_H = -12\mu_q/7$。重子数$B = 3(2\mu_q + \mu_u + \mu_d) = 12\mu_q$，轻子数$L = 3(2\mu_\ell + \mu_e) = -153\mu_q/7$，故已有净$B - L$分配给重子的份额为

$$\kappa_B := \frac{B}{B-L} = \frac{28}{79} = 0.35443038\ldots.$$

(5.20)

这个分配系数也出现在三代物质与一套Higgs双重态的标准电弱热平衡计算中。[25] 本文沿用上述下降链给出的配平，平衡分配与净源的产生分别计入。继续采用同一求值中的光子归一$D_\gamma = N_{\mathrm{vac}}^{\mathrm{eff}}/N_c$，取$N_{\mathrm{vac}}^{\mathrm{eff}} = 2039.75$、$N_c = 3$，各因素合并为

$$\begin{aligned}
&\eta_\star = \tfrac{\Gamma_1\Gamma_2\Gamma_3\kappa_B}{D_\gamma},\\
&D_\gamma = \tfrac{2039.75}{3},\\
&\eta_\star = 6.1877370\ldots\times 10^{-10}\\
&\quad\simeq 6.19\times 10^{-10}.
\end{aligned}$$

(5.21)

每十亿个光子由此对应约0.619个净重子。源转移、复方向干涉和平衡分配共同确定净剩余，D_γ则按上述计数对应将它换算为光子数比。

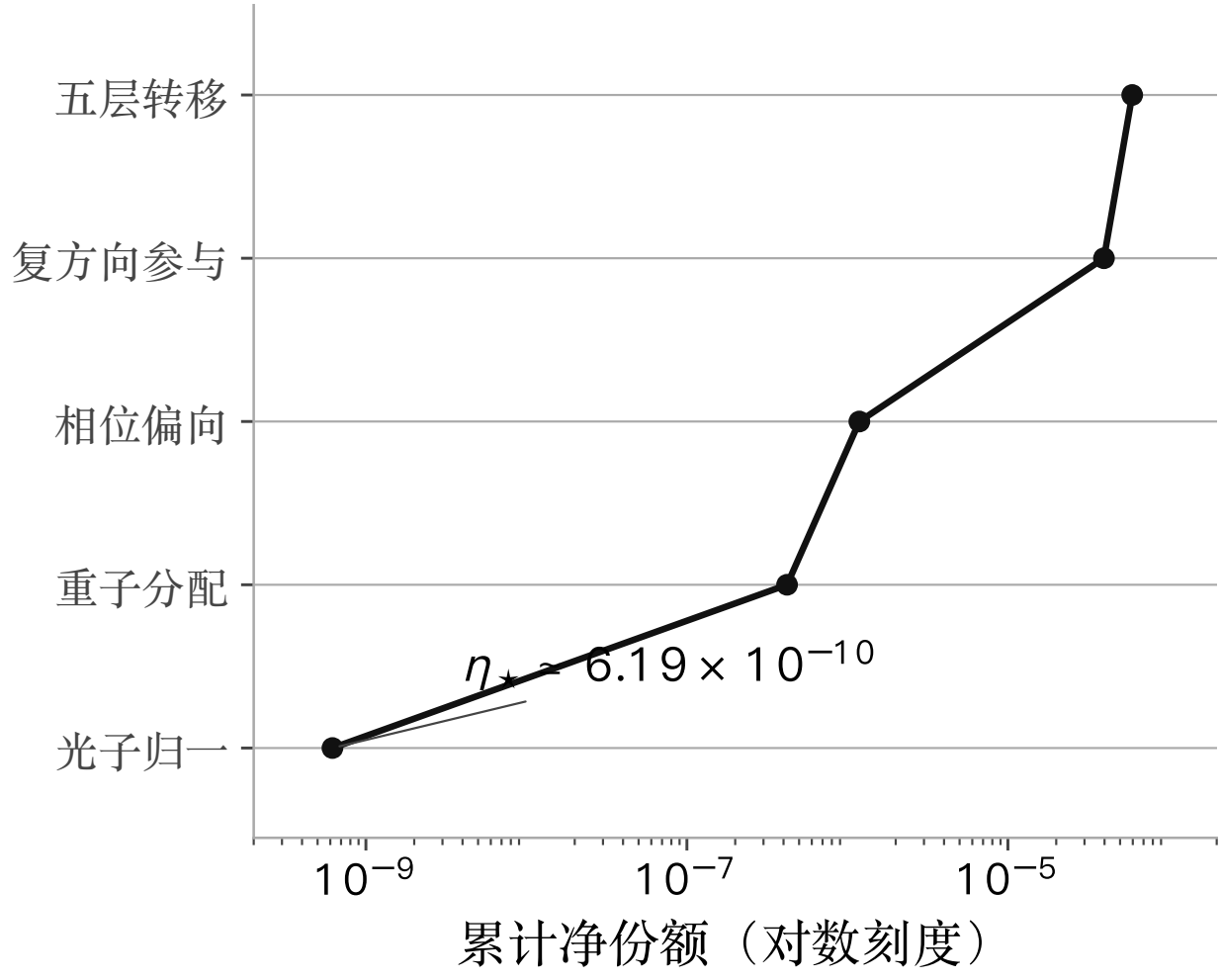


图5-2　净重子率的求值。各点依次乘入指定的转移、参与、相位、分配与光子归一因子，展示净份额怎样达到10^{-10}量级。横轴为累计份额，纵向排列求值环节，未将各因子当作独立的宇宙时刻。

所得源还要经过后续保留才能成为较晚阶段的丰度。在净不对称较小、可用线性洗出描述的窗口，令s_r为第r轮新生成的净重子数，w_r为该轮消除已有净差的份额，则

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_{r+1} &= (1-w_r)\mathcal{B}_r + s_r,\\ \mathcal{B}_{R} &= \mathcal{B}_0\prod_{j=0}^{R-1}(1-w_j)\\ &\quad + \sum_{r=0}^{R-1} s_r \prod_{j=r+1}^{R-1}(1-w_j).\end{aligned}\tag{5.22}$$

每轮净源按其后续保留份额计入。源与洗出实现上述归一后，净重子数及光子共动数的保存使$\eta_\star$延续到晚期；继续发生的洗出、光子产生和熵转移则按数量收支更新比值。与原初氘丰度和微波背景观测比较，还需计算核反应及辐射传播对这些数量的传递。[21,26]

留下的物质继续接触并改变共同背景。物质组成的变化由此进入后续维持和传播，成为宇宙尺度演化的实际参与者。

5.3 宇宙膨胀与红移

背景变化能够同时影响物质的相位与光的传播。二者按照第四章的共同标定比较，得到尺度$a=(F/G)/(F_0/G_0)$。用撇号表示对物质时间τ求导、圆点表示对完整过程参数t求导，则

$$\boxed{\begin{aligned} H_{\mathrm{geom}} &:= \frac{a'}{a}, \\ H_{\mathrm{geom}} &= \frac{1}{F}\left(\frac{\dot F}{F}-\frac{\dot G}{G}\right). \end{aligned}} \tag{5.23}$$

持续膨胀对应这个差在可读区间内为正。共同活动时间只给两者同一倍率时，尺度不变；产生增长需要已有物理作用使它们出现不同的响应。

资源恢复给出一项明确实现。本节算例以E_*为能量单位、$\hbar/E_*$为时间单位，未显式带单位的能隙、耦合与时长均指相应数值；写出E_*或$\hbar$时恢复物理量。物质源先在实际维持资源中写入偏置，使入口可用量为$h_0=1/2-b$，其中$b=\sin(2\theta\lambda_s)/2$、$0<2\theta\lambda_s<\pi/2$。随后，每个资源$C_j$与一份已准备的半占用辅助$A_j$发生同型交换。本段从写入完成后开始，到下一次源接触之前结束，准备的历时及其记录仍计入全过程。共有M对实际参与者，入口为$\rho_{CA}^{\otimes M}$，其中$\rho_{CA}=\mathrm{diag}(h_0,1-h_0)\otimes I/2$。包含所选两种物质钟及资源恢复的作用写为

$$\begin{aligned} H &= S\otimes\overline{h}+\omega_R\sum_{j=1}^{M}X_j+K_\gamma, \\ \overline{h} &= \frac{1}{M}\sum_j (I-N_{C_j}), \\ X_j &= |01\rangle\langle 10|+|10\rangle\langle 01|. \end{aligned} \tag{5.24}$$

这里S是所选物质的实际维持生成元，K_γ是既有光子传播作用。材料入口具有可读相干，并与上述资源对无初始相关；写入留下的旧输出和准备记录继续保留。资源只门控维持项，所以本段光子自由飞行仍由K_γ生成，在原长波标定范围内$G=1$。这是该作用的输出；物质对资源的反作用则始终保留在$S\overline{h}$中。

对S的两个不同本征值λ_a,λ_b，令$h=I-N_C$，单对参与者的条件传播为$U_a=e^{-it(\omega_R X+\lambda_a h/M)}$。定义$R_{ab}=U_a\rho_{CA}U_b^\dagger$、$\gamma_{ab}=\mathrm{Tr}R_{ab}$、$n_{ab}=\mathrm{Tr}(hR_{ab})$。入口独立使物质相干倍率为$\Gamma_{ab}=\gamma_{ab}^M$。代入4.4节的交叉块钟率，以入口频率归一，在非零相干窗口得到

$$F_{ab}(t)=-\frac{\partial_t \arg \Gamma_{ab}}{(\lambda_a-\lambda_b)h_0}=\frac{\mathrm{Re}(n_{ab}/\gamma_{ab})}{h_0}.$$

(5.25)

钟率因而由实际相干求得。恢复的作用可以用同一资源交换的比较轨道看清：不计材料负荷时，可用量为$h_{\mathrm{ref}}(t)=1/2-b\cos^2(\omega_R t)$。在有限历时及声明的大容量范围内，精确条件传播给出共同响应的受控近似

$$\begin{aligned}
&F_{ab}(t)\simeq \frac{h_{\mathrm{ref}}(t)}{h_0}, \qquad G(t)=1,\\
&a_{\mathrm{ref}}(t)=\frac{1/2-b\cos^2(\omega_R t)}{h_0},\\
&\dot{h}_{\mathrm{ref}}(t)=b\omega_R \sin(2\omega_R t).
\end{aligned}$$

(5.26)

在资源恢复的上升段，物质相位相对于光传播变快，共同比较尺度随之增长。下面直接用精确相干的导数检验这一区间。

例如，取$\theta=0.4$、$\lambda_s=0.7$、$\omega_R=3$，两种材料的实际作用为$S=0.84B_1+1.08B_2$，其中各B_i具有±1本征值且分别作用于两份材料；取$M=256$。在$\pi/(8\omega_R)\le t\le 3\pi/(8\omega_R)$内，六个交叉相干对应的钟率导数均满足$\dot{F}_{ab}>2.1784$，相干倍率的模$|\Gamma_{ab}|$均大于$0.9911$。各钟率与共同参照的全区间误差小于$0.051$，比较尺度从$1.1659$增至$1.9671$。

同一精确传播的六相干端点读数还可与共同参照直接比较：在图示两个增长端点，各实际钟率与共同曲线的差小于1.8×10^{-6}，并保持高可见度。这些端点核验与上述全区间解析导数界共同支撑有限增长。

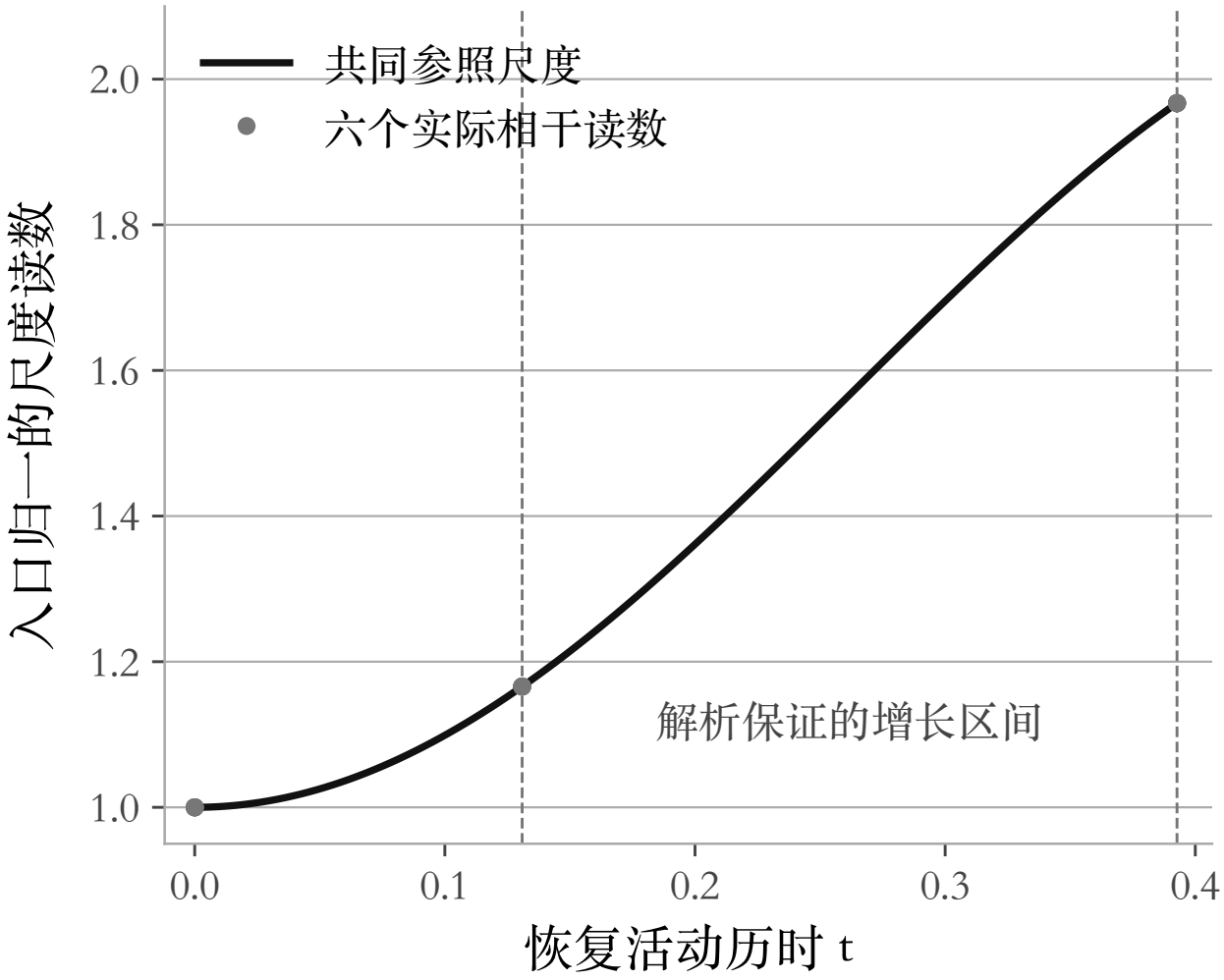


图5-3　恢复过程中的尺度增长。连续线为共同参照a_{ref}，圆点为同一传播下的六个相干端点读数，在图示分辨率下接近重合。虚线标出解析保证增长的区间，横轴历时以$\hbar/E_{*}$计量。

在第四章共同物质标定与均匀、近无色散传播成立的窗口内，尺度变化的光学表现来自同一记录的发射与接收。固定参考距离的相邻发射事件满足$d\tau_r/d\tau_e = a_r/a_e$。如果出射相位随光信号传递，则链式求导给出

$$\omega_r = \omega_e \frac{d\tau_e}{d\tau_r},$$

$$\boxed{1+z = \frac{\omega_e}{\omega_r} = \frac{a_r}{a_e}.}$$

(5.27)

发射频率与接收频率在两端采用同一物质标定。实际传播延迟已经包含在到达关系中；相邻波包及仪器能分辨这份相位时，增长的尺度表现为较长的接收间隔及较低的接收频率。

物质谱线还要求发射本身与跃迁相匹配。对已有材料—光子交换，在已控制的标量比较传播中，设$E(t)$为发射材料的跃迁能隙，ω_k为光子模式频率，κ_k为固定耦合权重。在以t_e为中心、长度为L_e的发射窗内，一阶出射振幅为

$$\begin{aligned}\phi_e(s) &= \int_0^s E(t_e - L_e/2 + u)\,du,\\ A_k^{(1)} &= -i g_{\mathrm{em}} \kappa_k e^{-i\omega_k L_e}\\ &\quad \times \int_0^{L_e} e^{i[\omega_k s - \phi_e(s)]}\,ds.\end{aligned}$$

(5.28)

慢变窗口中，E可在中心近似取定，积分给出以$\omega_k = E_e$为中心的有限宽度谱。较晚的同类材料提供当地能隙E_r，接收仪器分辨到达模式的频率。另取适于慢变谱线的恢复参数，自由飞行保持模式频率，两端能隙随h_{ref}变化，因而$1+z \simeq E_r/E_e = a_r/a_e$。实际受载源仍保留4.5节的环境二时核，其与标量比较的差，连同有限窗、资源和接收误差，一并控制谱线分辨；开关功按3.5节计入。

这一慢变谱线过程也已有明确取值。保持同一偏置$b = 0.265593099\ldots$，取恢复频率$\omega_R = 10^{-5}$、参与容量$M = 10^{20}$。采用指定光子耦合的同荷逻辑能级$\lambda_e = 1.92$、$\lambda_g = 0.24$，未门控能隙为1.68；发射耦合$g_{\mathrm{em}} = 0.005$，接收耦合$g_D = 0.02$，发射与接收窗口长度均取60。这是声明的材料跃迁实现，其对应的具体原子谱线尚未指定。两端窗口中心取$t_e = \pi/(8\omega_R)$、$t_r = 3\pi/(8\omega_R)$，对应的有效材料能隙为

$$E_e = 0.459147545\ldots, \qquad E_r = 0.774656049\ldots.$$

(5.29)

能量与时间采用该完整过程的共同单位。光子取8191点位置环上的401个模式，$k_n = 2\pi n/8191$、$n = 50, \ldots, 450$，频率为$\omega_n = 3\sin k_n$，各模式等幅接入且连接保持不变。保留$h_{\mathrm{ref}}(t)$缓变的有效光学计算给出较早出射谱的离散峰值$\omega_{\mathrm{peak}} = 0.458447079\ldots$，接近当时的材料跃迁。自由飞行保留模式频率，较晚的当地材料则按E_r提供参照。因此，谱中心比较与有效谱的有限频带峰值分别给出

$$\begin{aligned}\frac{E_e}{E_r} &= 0.59271149\ldots,\\ z_{\mathrm{center}} &:= \frac{E_r}{E_e} - 1 = 0.68716148\ldots,\\ \frac{\omega_{\mathrm{peak}}}{E_r} &= 0.59180727\ldots.\end{aligned}$$

(5.30)

中心值与峰值之间的小差异来自有限发射窗、离散频带及窗口内缓变。实际联合输出的结论由有限资源误差界给出：发射概率至少为0.00914；条件于已经发射，至少约87.67%的光子概率位于

$$0.47653 \le r := \frac{\omega}{E_r} \le 0.70889.$$

(5.31)

这一频带整体低于当地参照$r=1$，从而在有限分辨率下保留红移。接收采用模式分辨的末端仪器，其调谐及读取误差也纳入完整过程；离散峰位置则保留为有效计算的数值。图中用冻结窗口的一阶参考谱展示频移，实际输出与它的差由上述界控制。这个慢变配置与前面的$M=256$增长实例分别准备，二者展示同一恢复机制在不同可读窗口中的结果。

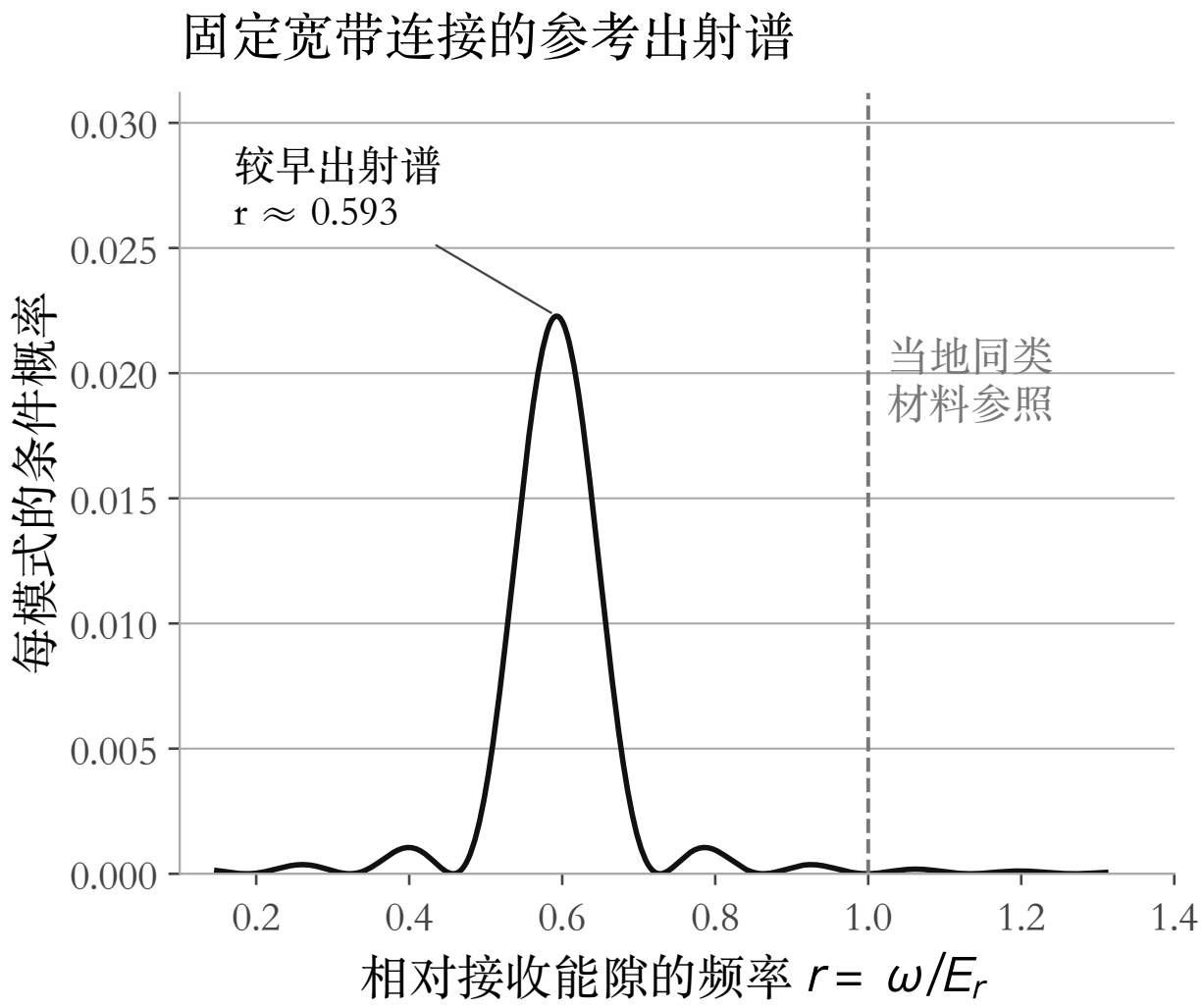


图5-4　较早出射谱与较晚物质参照的比较。横轴为光子频率相对于接收端同类材料能隙的比值，虚线$r=1$为当地参照，较早出射谱集中在$r\simeq 0.593$附近。曲线为声明的有限窗口参考谱，纵轴条件于出射光子；其归一不代表发射概率为一。

前述增长和窄谱红移发生在源写入后的恢复窗口。延长这一过程，源写入与恢复共同决定偏置的后续变化。即使源尚未再次接入，恢复自身的相干回返也能改变增长方向：取对称物质谱支$\pm\lambda$，令$q=\lambda/(2M)$、$\kappa=(\omega_R^2+q^2)^{1/2}$。在原光支的回返时刻$t_m=m\pi/\kappa$，记$\alpha=qt_m$，相干非零时的相位率满足

$$\frac{F}{G}-1=-\frac{2b(1+2b)\sin^2\alpha}{1-(1-4b^2)\sin^2\alpha}.$$

(5.32)

资源占用此时回到入口值，物质相位率却可低于入口。相干保存的历史使占用和钟率具有不同的回返行为，也引出持续服务的作用。

保持偏置的一项充分条件可以直接从联合生成元读出。若完整服务后状态支撑在P，该支不变，且$\bar{h}P = h_{*}P$、$HP = (E_{*}h_{*}S + H_{\mathrm{rest}} + K_{\gamma})P$，其中后两项仅作用于所比较物质谱标签以外的参与者，则

$$Z_{ab}(t) = Z_{ab}(t_{1})e^{-iE_{*}(\lambda_{a}-\lambda_{b})h_{*}(t-t_{1})/\hbar}, \qquad \frac{F_{ab}}{G} = \frac{h_{*}}{h_{0}}.$$

(5.33)

这里继承原不变光支$G = 1$。$h_{*} > h_{0}$及非零初始相干给出高于入口的持续倍率；旧仓与物质仍可相关，因为上述局部传播直接作用于完整后继。有限相干仓补偿、将资源旧状态移入空归档、以及服务后的保护接线，能够实现这一条件。恒定倍率对应零增长率，保持较大的尺度与继续增长因而具有不同的动力学要求。

还可在另行声明的准备中，由内部程序执行这些守能服务。令Q_{i}为逐资源的完整服务酉，前M条边完成归档和带符号仓补偿，其后$Q_{i} = I$。此时$H_{0} = E_{*}S\bar{h} + H_{W} + K_{\gamma}$包含物质维持、有限仓与原光传播，另有未参与的旁观项。服务满足$[Q_{i}, H_{0}] = 0$，自治生成元为

$$H_{\mathrm{aut}} = H_{0} + \hbar\gamma \sum_{n \geq 0} \left(|n+1\rangle\langle n| \otimes Q_{n+1} + \mathrm{h.c.} \right).$$

(5.34)

程序保留全部反向边，服务后的旧区回返也进入真实相位。该实现预备有限归档、记录和相干仓，另要求无界可访问的程序位置；它与前面的持续相干交换分别准备。用历史酉$W_{n} = Q_{n}\cdots Q_{1}$将程序化为半直线传播，并保留仓的条件平移重叠，物质相干具有形式

$$\Gamma_{ab}(t) = e^{-i\nu_{ab}t}[q_{ab} + e_{ab}(t)], \qquad \nu_{ab} = \frac{E_{*}(\lambda_{a}-\lambda_{b})}{\hbar}.$$

(5.35)

其中$q_{ab} > 0$为服务完成后的仓重叠，e_{ab}保留旧区回返的全部修正。半线传播核及其实际导数分别给出$e_{ab}, \dot{e}_{ab}$随晚期衰减的界；直接对上式相位求导得到

$$\left| F_{ab} - \frac{1}{h_{0}} \right| \leq \frac{|\dot{e}_{ab}|}{|\nu_{ab}| h_{0}(q_{ab} - |e_{ab}|)}, \qquad |e_{ab}| < q_{ab}.$$

(5.36)

这项界同时控制可读性与相位率。沿用前述增长算例的h_{0}、$M = 256$及两种材料，取$\gamma = E_{*}/\hbar$，仓步长为$0.12E_{*}/M$，初始等幅支撑为$64M$级、两侧安全边各$16M$级，所需平移均在有限仓内。从准备完成后计时，两钟在$t \geq 1024\hbar/E_{*}$后分别有$F_{1}/G \geq 3.6035$、$F_{2}/G \geq 3.6983$，相干始终非零，且均趋于

$h_0^{-1}=4.266086\ldots$。两钟仍有细微失配，各自的增长方向在任意晚期继续换号。这一服务保持了高于入口的倍率，得到逐钟趋同的平台。

上述自治服务保留了仓、资源与程序的条件相关，它们也进入早期发射光的晚期接收。将两份原受载材料记为A,D，在各自$(+,-)$基底中采用同一初始矩阵

$$\rho_A=\rho_D=\begin{pmatrix}0.65 & 0.27+0.08i\\ 0.27-0.08i & 0.35\end{pmatrix},\qquad \rho_{AD}=\rho_A\otimes\rho_D.$$

(5.37)

发射端口取$L_A=\sigma_A^{-}\otimes I_D$，同时包含$++\to -+$与$+-\to --$两条等荷跃迁；接收端口将$D^-$与一份光子的联合状态转到$D^+$及点击记录。两端使用$8191$点位置环的全部$4095$个正频模式，$k=2\pi n/8191$、$1\le n\le 4095$、$\omega_k=3\sin k$，耦合权重分别为$\kappa_k=1/\sqrt{4095}$与$\kappa_{\chi,k}=e^{-ik\chi}/\sqrt{4095}$。就绪点击记录与空读取位在初始准备中接入。参与接收的原入口份额为$p_{\mathrm{acc}}=0.65\times 0.35$，计算保留完整初态的相干及其他分支。

取早期发射窗$0\le t\le 60$、$g_S=0.005$，保留发射物质与仓、资源及程序的联合相关，自由传播到$t_r=10^{8}$，再由材料D在位置$\chi=256$接收60，$g_D=0.02$，随后读取$\pi/6$。这些时长均以$\hbar/E_*$计，完整历时另含初始准备，到达背景不重新准备。

以接收能隙E_D为仪器设置，一次发射插入与完整接收比较的联合误差可控制为$\varepsilon\le 1.026\times 10^{-4}$。由第四章的概率包络，两个设置的实际输出约为

$$\begin{aligned}E_D=1.05E_*:&\quad 1.68\times 10^{-8}<q<1.13\times 10^{-7},\\ E_D=1.68E_*:&\quad 0\le q<1.52\times 10^{-8}.\end{aligned}$$

(5.38)

同一早期相关光形成了非零的晚期接收记录，并区分这两个设置。若接收能隙调节δE_*，由N_D-P_{click}守恒得到净调谐功$-\delta q E_*$。这项终端响应保留模间相位、程序回返及有限频带；谱峰反演和首次到达分辨则是两项进一步的读取。

这些计算将物质相位、窄谱频移与相关光接收落实为具体事件。有限恢复与自治服务给出不同准备下的结果；连接各历元的物质、背景供给和完整计时，才能进一步形成宇宙的距离—红移关系。这也是超新星和重子声学振荡观测所检验的对象。[27,28]

5.4 物质分布与引力结构

物质分布首先涉及共同背景中保留下来的组分及其数量。净重子由5.2节的形成与保留计量；持续存在、缺少有效可见辐射交换而具有净引力响应的物质，可以构成相应观测中的暗组分。统一理论给出了一组$p=7$的组分求值，[24] 它可接到有限约化的形成—退出过程。暗组分还要通过空间引力响应检验；星系团中透镜质量与可见热气体分布的分离，提供了这类观测约束。[29]

取五个非平凡模7方向组成闭合参与部分，返回不混合方向，恢复采用Haar壳份额$g_j=|S_j|/7^K$，局部热参数取$\beta_{\mathrm{loc}}=1$。该参数描述有限交换环境。记方向ν的每轮形成系数为f_ν、退出概率为$\epsilon_\nu>0$，背景份额为y。准备参数固定并达到形成与退出平衡时，

$$\epsilon_\nu x_{\nu,*}=y_* f_\nu, \qquad \frac{x_{\nu,*}}{y_*}=\frac{f_\nu}{\epsilon_\nu}.$$

(5.39)

五个方向中，χ_1,χ_5为满阶方向。指定它们与终端零壳交换，其余三条方向与普通零能壳平均态交换；各块采用态空间动力学已有的守恒热交换。[1] 普通零能壳的Haar份额为$u=6/7$，端点等能，故$f_\nu/\epsilon_\nu=u$。终端份额为7^{-K}，能隙$K\log 7$的详细平衡因子为7^K，两者相乘给出$f_\nu/\epsilon_\nu=1$。于是

$$\frac{x_{\nu,*}}{y_* u}=\begin{cases}1, & \nu=2,3,4,\\ 7/6, & \nu=1,5,\end{cases}$$

(5.40)

并得到总方向占据相对于领先单位$y_* u$的比例

$$\boxed{R_{\mathrm{occ}}=3+2\frac{7}{6}=\frac{16}{3}.}$$

(5.41)

增强来自实际平稳占据，形成与退出的共同强度在这个比值中消去，而达到平稳所需的历时仍依赖这些强度及深度。各方向具有相同的每份物理能量时，令ρ_{unit}为一个领先占据单位在共同体积中的物理密度，则

$$\frac{\overline{\rho}_d}{\overline{\rho}_b}=\Lambda_{\mathrm{comp}}R_{\mathrm{occ}}, \qquad \Lambda_{\mathrm{comp}}:=\frac{\rho_{\mathrm{unit}}}{\overline{\rho}_b}.$$

(5.42)

采用这份组分求值中的共同归一$\Lambda_{\mathrm{comp}}=1$，便有暗组分与重子的物理密度比$\bar{\rho}_d/\bar{\rho}_b=16/3$。这里的重子基准由实际重子形成提供，壳平均背景只参与形成与退出；满阶修正已经计入占据，物理能量上不再重复增强。在只计这两类长期非相对论物质的阶段，总物质中的份额为

$$\boxed{\begin{aligned} f_b &= \frac{1}{1+16/3} = \frac{3}{19} \simeq 15.79\%, \\ f_d &= \frac{16/3}{1+16/3} = \frac{16}{19} \simeq 84.21\%. \end{aligned}} \tag{5.43}$$

每一份重子密度由此对应约5.33份暗组分密度，百分数以这两类物质的总量为分母。后续净形成、转化及退出可忽略时，平均比例保持，局部位置分布仍继续演化。

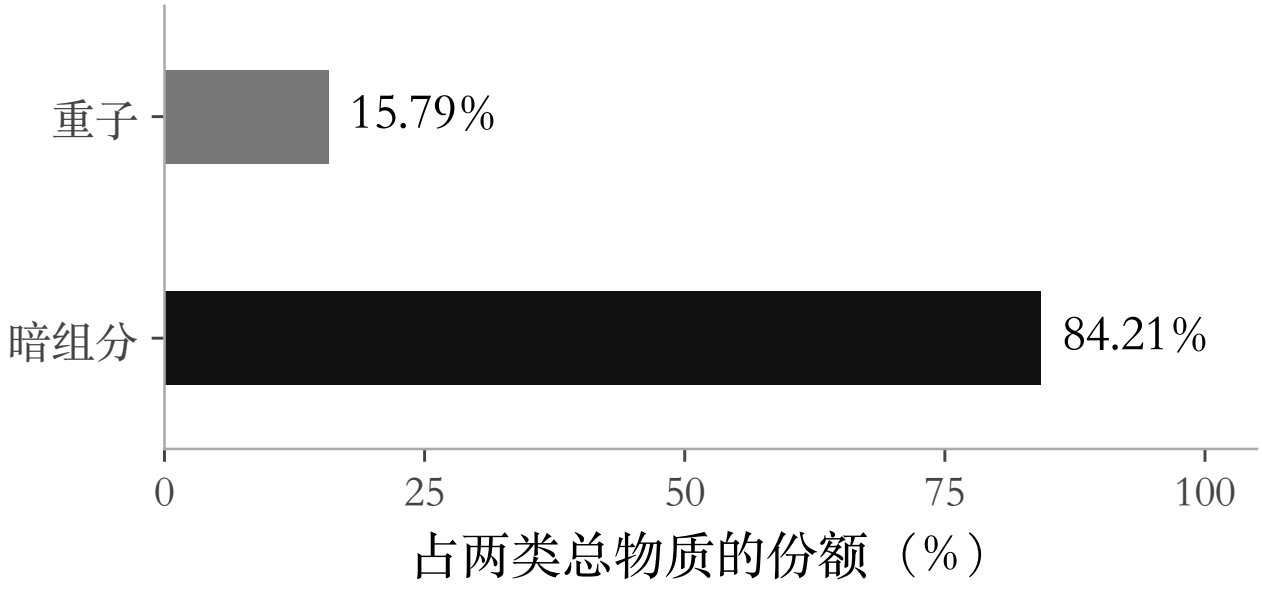


图5-5　两类物质的丰度。满阶终端返回增强平稳占据，给出$R_{\mathrm{occ}}=16/3$；在上述共同归一下，重子与暗组分分别占两类总物质的15.79%与84.21%。

尺度变化进一步影响物质与辐射的平均分布。取共同标定成立的均匀、各向同性长波范围，并采用三向物理长度均由同一尺度a标定的空间实现及相应体积测度。沿用统一理论的质量—运动主部，以$\boldsymbol{\kappa}$表示固定共动波数。正能支的谱及共动单元的物理体积为 [2]

$$\epsilon_{f,\boldsymbol{\kappa}} = \sqrt{m_f^2 + \frac{\hbar^2 c_0^2 |\boldsymbol{\kappa}|^2}{a^2}}, \qquad V = a^3 V_\chi. \tag{5.44}$$

这里恢复$\hbar$，m_f表示以能量计量的静止相位谱值，κ为共动波数。m_f在共同物质时间中读取，其变化对应相对于参照物质的真实质量比变化。若所考察阶段没有形成、退出或交换，且共动模占据保持，零质量支的每模谱能量随a^{-1}变化，再除以体积便得到辐射的a^{-4}响应。对受到保护的正质量支，进一步取数目和相对质量保持、运动能远小于静止能的范围，领先能量由静止质量给出，密度只随体积稀释。因此

$$\boxed{e_\gamma a^4 = \text{常数}, \qquad e_{\mathrm{m}} a^3 \simeq \text{常数}.}$$

(5.45)

这些稀释关系也适用于非热分布。形成、交换和质量比漂移的贡献可按3.5节加入能量收支，物质密度便随尺度与组成共同演化。

平均稀释之外，实际分布还包含位置差异和相关。以一份持续载体为例，令P_x为位置投影，$p_x = \mathrm{Tr}(\Omega P_x)$，$H_{\mathrm{mov}}$为同一载体的实际运动作用。由第三章的联合方程，位置概率流为

$$\begin{aligned} J_{y\to x} &= i\mathrm{Tr}\big[\,\Omega(P_y H_{\mathrm{mov}} P_x - P_x H_{\mathrm{mov}} P_y)\,\big], \\ \dot{p}_x\big|_{\mathrm{mov}} &= \textstyle\sum_y J_{y\to x}, \qquad J_{y\to x} = -J_{x\to y}. \end{aligned}$$

(5.46)

位置相干决定概率流，形成与退出另按5.2节改变数量。5.1节的方向差异经这些作用进入空间统计。令O_x为位置x处的自伴观测，例如物质数或经标定的局部密度；将形成、运动、背景作用及记录纳入传播子$\mathbb{U}(t,t_0)$，记

$$\begin{aligned} O_x(t) &= \mathbb{U}(t,t_0)^{\dagger} O_x \mathbb{U}(t,t_0), \\ \delta O_x(t) &= O_x(t) - \mathrm{Tr}[\Omega(t_0) O_x(t)] I. \end{aligned}$$

(5.47)

于是位置之间的对称连接关联可以从同一初态求出：

$$\boxed{C_O(x,y;t) = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\big[\,\Omega(t_0)\{\delta O_x(t), \delta O_y(t)\}\,\big].}$$

(5.48)

这项表达同时保留输入差异和演化产生的相关。对彼此对易的物质数观测，它就是$\langle \widehat{n}_x \widehat{n}_y \rangle - \langle \widehat{n}_x \rangle \langle \widehat{n}_y \rangle$。当平均状态及关联具有平移对称性时，令$r = x - y$，取空间Fourier变换

$$P_O(k;t)=\sum_{r} e^{-ik\cdot r}C_O(r;t).$$

(5.49)

内部方向强度P_χ由相位观测的特征标分解确定，空间功率谱P_O则由实际位置读数确定。中间的形成、运动及接收作用给出二者之间的传递关系；因而7/36及内部三点幅度比能够作为输入关联的定量结果保留，空间谱的形状与观测三点统计仍须沿这一传递求取。

分布差异又通过物质源改变共同背景。沿用第三章的源仪器，在保持位置的保护读出段，令W_y表示当前物质接触背景槽y的投影，$\xi_y=N_y-I/2$，则

$$\Delta\langle \xi_y\rangle=\varepsilon\Big\langle W_y\Big[\frac{1}{2}\sin(2\theta F_f)-\xi_y\Big]\Big\rangle.$$

(5.50)

物质的位置、内部状态与当地背景共同决定净写入的大小和方向。

背景的空间搬运再将这一变化传给其他位置。在固定本征源、已声明的背景搬运与可闭合均值实现中，设$\boldsymbol{\xi}$为资源偏置，D为各处替换份额构成的对角矩阵，$\boldsymbol{b}$为源偏置，R为实际搬运矩阵。逐轮接续给出

$$\boldsymbol{\xi}_{n+1}=R\big[(I-D)\boldsymbol{\xi}_n+D\boldsymbol{b}\big].$$

(5.51)

若$R=I-\eta_R L$，其中L为所指定位置图的Laplacian，在定常状态记刷新后的偏置为$\boldsymbol{\xi}^{+}=(I-D)\boldsymbol{\xi}+D\boldsymbol{b}$，便有$\eta_R L\boldsymbol{\xi}^{+}=D(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\xi})$。场的源由实际净写入给出。以三维无限均匀近邻图、局域源及无穷远偏置趋零的边界条件为例，在单位格距的归一下，小波数处$\widehat{L}(\boldsymbol{k})=|\boldsymbol{k}|^2+O(|\boldsymbol{k}|^4)$。源外仅作守恒搬运、距离远大于格距时，定常Green核的主项为$1/(4\pi r)$；有限历时只能在搬运已建立准定常响应的范围内使用这一形式。有限封闭图还须保留常数零模，定常净写入的总和为零。实际格距、接触份额与搬运决定物理系数，区域内另有刷新或损耗时则保留相应作用。

测试物质通过自己的维持作用读取这份背景。在已建立的受控平均、正能低动量、弱场及背景缓变窗口，相对于半占用参照，局部静止作用的变化为$\delta h_{\mathrm{rest}}=-2\xi h_{\mathrm{rest},0}$。采用$\hbar=c_0=1$的同源标定，可写

$$\Phi=-2\xi,\qquad V_f=m_f\Phi,\qquad \boldsymbol{f}_f=-m_f\boldsymbol{\nabla}\Phi.$$

(5.52)

这项局部弱场读数承接统一理论的维持与运动机制；宇宙共同钟率仍按第四章从真实相干计算。净源造成的正偏置若向远处衰减，Φ在源附近更低，测试物质受到向内的作用。相应位置概率流改变物质分布，新的分布再进入源作用，形成引力聚集的反馈。其增长速度和空间范围由交换、搬运、运动和实际组成共同决定。



图5-6　空间分布与引力反馈。物质的位置分布改变净背景响应，背景传播影响其他物质的维持与运动，位置概率流再改变分布。已有背景和位置相关随反馈共同演化。

平均组分关系由形成与返回确定，局部聚集由位置、物质状态和背景响应继续推进。不同素数通道取得同一整体的相应读数，每份物质在引力源中计入一次。

5.5　晚期演化与宇宙终态

宇宙的晚期状态取决于上述过程能够延续多久。形成可能减弱，已有物质仍可持续；资源恢复可以改变当前接触条件，先前产生的背景变化和记录则继续保留。冷却、物质消失和尺度增长因此分别具有自己的动力学条件。

先看持续物质。在5.2节的标量存续范围内，若$0 \le \epsilon_{f,j} < 1$，则从某轮R开始的无限存续概率为

$$\Pi_f(\infty, R) = \exp\!\left[-\sum_{j=R}^{\infty} \Gamma_{f,j} \Delta\tau_j \right].$$

(5.53)

沿可持续接续的作用序列，累计退出量发散时，该批物质最终退出的概率为一；累计量有限时，仍有非零存续概率。整段作用的累计效应由此决定晚期存续。

热部门的低温极限则由母谱直接给出。对τ_β且$\beta > 1$，最低能级为$m = 1$，激发总占据及平均能量满足

$$\begin{aligned} e_{\mathrm{exc}}(\beta) &= 1 - \tfrac{1}{\zeta(\beta)} \sim 2^{-\beta}, \\ U(\beta) \;&\sim (\log 2) 2^{-\beta}, \\ C_\beta \;&\sim (\log 2)^2 2^{-\beta} \qquad (\beta \to \infty). \end{aligned}$$

(5.54)

对包含$m = 1, 2$的固定整数截断，领先项相同。任意有限β仍保留激发，而指定分辨精度下的接近可以在有限温度达到。由于热态在能量基上对角，它与基态的迹距离恰为

$$\frac{1}{2} \left\| \tau_\beta - |1\rangle\langle 1| \right\|_1 = e_{\mathrm{exc}}(\beta).$$

(5.55)

当这一量小于测量容差时，对该热部门的任意一次测量，两种状态给出的事件概率之差均不超过容差。母谱热占据的集中并不消去其他物质、辅助或已保存的记录；有限约化的最低能壳还可能具有简并，其内部状态继续按实际准备保留。

这一接近过程可以直接求值。下表中的能量以E_*为单位，逆温度与第三章的$T/T_* = 1/\beta$采用同一标定：

β	激发占据e_{exc}	平均能量U
5	3.56127×10^{-2}	2.75562×10^{-2}
10	9.93587×10^{-4}	6.96340×10^{-4}
20	9.53961×10^{-7}	6.61352×10^{-7}

取10^{-3}、10^{-6}、10^{-9}的概率容差，相应逆温度分别为9.99081、19.93201、29.89736。有限资源、操作时间与零温可达性的联系已有一般热力学研究；[30] 以下从能流与物质钟求取这一低温过程的历时。

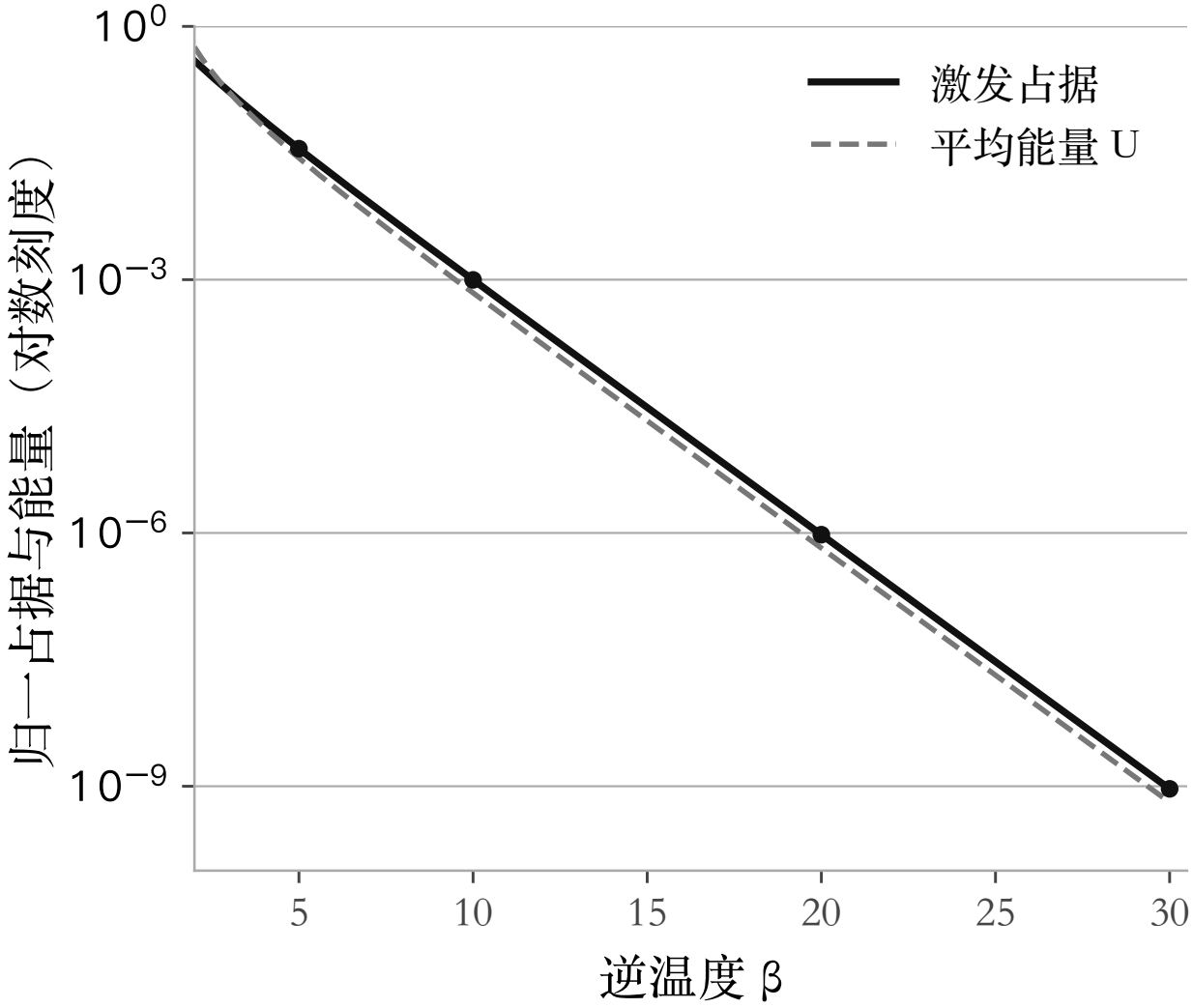


图5-7　母热部门的低温集中。激发占据与平均能量均按$2^{-\beta}$的领先规律衰减，但二者归一不同。横轴为逆温度；到达各点的历时继续由实际交换和物质钟确定。

将5.1节的热历时关系延伸到低温端，精确零温边界是否处于有限物质历时，由积分$\int_{\beta_0}^{\infty} F(\beta)C_\beta/J(\beta)\,d\beta$的收敛性决定。这里单调热阶段与可读物质钟须覆盖整个积分区间；母谱给出热响应的衰减，交换与物质相位分别给出J和F。

对3.5节的集体冷却轨道，沿$\dot{\beta}_c = U/t_*$积分，可比较低温段的过程历时：

$$\frac{\Delta t_c(5\to 10)}{t_*} = 1.95484\times 10^{3},\qquad \frac{\Delta t_c(5\to 20)}{t_*} = 2.17992\times 10^{6}.$$

(5.56)

越接近低温端，继续降低激发所需的历时越长。这些数值以交换确定的t_*计量，有限实现的误差沿用3.5节；换为物质时间时，按5.1节在积分中乘入钟率F。

在非热后继中，可直接检验第三章的完整循环。D的核包含一轮没有净热退出的状态，但只有后续作用仍将其留在这个核中，残热才会持续。最大的这类不变子空间由全部后继条件确定：

$$\mathcal{K}_\infty = \bigcap_{n\,\geq\,0} \ker\!\left[(\Phi^{\dagger})^{n}(D)\right].$$

(5.57)

在已证明的执行旗标为零、源旁路、两种物质均为零动量及规范有限仓支撑所组成的扇区$\mathcal{H}_{\mathrm{sec}}$内，两步条件已经稳定，得到

$$\mathcal{K}_\infty \cap \mathcal{H}_{\mathrm{sec}} = \ker\!\left[\,(D+\Phi^{\dagger}(D))\big|_{\mathcal{H}_{\mathrm{sec}}}\right].$$

(5.58)

其中除了零热状态，还有被有限仓边界阻塞、无法返回冷却端口的正热状态。真实联合输入在这部分具有非零权重，因此所有仍有记录与控制资源供应的有限循环前缀，均保留一份正残热。该空间针对这套固定作用及明确扇区；加入既有的边界服务后，部分阻塞支又可进入热交换。晚期残热由实际占据与作用可达性共同决定。

原有限冷却程序也给出活动平均热能的正下界。零裸热空间内仍可有源作用，暗热支则可能与所读取的物质钟正交：热量、相干可读性和整体演化因而具有不同的终止条件。

尺度的晚期趋势还受到资源输运和回流影响。沿用第三章的固定参与池，记$\bar{\xi}=\langle X_{\mathrm{av}}\rangle$、$\mathcal{C}=\langle C_{\mathrm{cont}}\rangle$，当前可用量为$h = 1/2-\bar{\xi}-\mathcal{C}$。若一轮向含$N$个资源的池中净转入占用$J_{\mathrm{pool}}$，其余运动与池内交换保持总占用，则

$$\Delta h = -\frac{J_{\mathrm{pool}}}{N} - \Delta\mathcal{C}.$$

(5.59)

J_{pool}计资源占用，J计热能流。恢复与相对运动改变物质同旧写入区域的联系，持续净写入则增加全池负荷；这些变化经4.4节的交叉相干进入钟率。5.3节的回返与自治服务分别展示了恢复增益的回落和长期平台，后续资源输运决定这一趋势怎样延续。

第六章　结论

本文从Bost – Connes母结构及其有限约化出发，建立宇宙整体、物质与背景演化及内部观测之间的联系。不同素数和分辨深度确定各自的观测范围，联合相干与相关则联系这些范围中的物理性质。物质及其环境都属于这一整体，有限观测所取得的状态是共同状态在相应通道上的表现。

整体演化的基本对象，是包含物质、背景、能量仓、辅助和记录的联合态。一次作用改变这些参与者，真实后继继续进入下一次作用。用η_j^{ready}表示本轮新接入的独立准备资源，旧参与者及其记录均保留在Ω_j中，则共同过程与记录概率写为

$$\boxed{\begin{aligned}\Omega_{j+1} &= \mathbb{U}_j(\Omega_j \otimes \eta_j^{\mathrm{ready}})\mathbb{U}_j^{\dagger},\\ q_\alpha &= \mathrm{Tr}(\Omega_{j+1}R_\alpha).\end{aligned}} \tag{6.1}$$

这使物质的形成、维持和退出，背景的响应，以及观察所得的事件，能够由实际作用一起计算。源的用后状态继续影响恢复，恢复又改变后续维持与交换；宇宙的演化因而具有由联合状态承载的记忆。

热交换是这份演化中的能量转移。本文给出了热承接与资源恢复之间的守能连接，分别补偿裸热能隙和物质维持能，并保留正负物质支及仓的条件相关。在定常总作用下，各部门能量与相互作用能共同守恒；当热部门可沿母热态族描述时，以E_*归一的净流出功率进一步确定逆温度的推进：

$$\boxed{\begin{aligned}&\textstyle\sum_A J_A + \frac{d}{dt}\langle V\rangle = 0,\\ &J = C_\beta \dot{\beta}, \qquad C_\beta = \mathrm{Var}_{\tau_\beta}(H_{\log}).\end{aligned}} \tag{6.2}$$

集体交换及其内部程序给出误差可控的比较轨道$\dot{\beta}_c = U/t_*$，其中t_*包含交换、转存和运行速度；非热受载循环则给出逐轮热退出和累计收支。两种实现将能量转移分别接到温度演化与资源服务。

物质在这一过程中也提供观测参照。其相位由受载交叉相干决定，源反作用和背景相关共同进入钟率；发射、传播与接收则把远处事件联系起来。多种物质钟及各向光传播在同一范围内相容时，完整计时给出

$$\boxed{\begin{aligned}d\tau &= F(t)\,dt,\\ a(t) &= \frac{F(t)/G(t)}{F(t_0)/G(t_0)},\\ H_{\mathrm{geom}} &= \frac{1}{F}\left(\frac{\dot{F}}{F} - \frac{\dot{G}}{G}\right).\end{aligned}} \tag{6.3}$$

尺度变化取决于物质相位与光传播的相对响应。恢复机制给出有限增长和慢变谱线红移，保留环境相关的早期出射又能形成非零、可区分的晚期接收记录。长期服务进一步揭示了偏置保持的过程：逐钟倍率可高于入口并趋于同一平台，瞬时增长仍有回返。



图6-1　宇宙整体、演化与内部观测的共同联系。物质与背景在联合态中相互改变，能量和相关随后继传递；记录、物质钟与光信号将这些变化转为可比较的事件和尺度。

这条主线也组织了宇宙的早晚期现象。临界母谱扩大能量参与，形成与存续确定物质组成，物质分布通过背景响应产生引力反馈。在本文采用的源转移、返回与物理归一下，净重子率为$\eta_\star \simeq 6.19\times10^{-10}$，暗组分与重子的密度比为16/3。晚期固定循环在实际占据的暗热子空间中保留正残热，边界服务又能释放其中部分能量，显示长期热演化由状态占据与作用可达性共同决定。

热交换与恢复改变物质和背景，物质相位与相关光信号将这些变化转为可比较的读数，资源供应与作用可达性决定过程能够延续多久。沿同一准备、动力学与计时接通这些机制，是进一步建立完整尺度史、距离—红移关系与热史观测比较的共同方向。

参考文献

[1] Shao-Wu Hu. *Dynamics of the Bost – Connes State Space*. Version 2. Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.23005935.

[2] Shao-Wu Hu. *The Unification of Matter, Forces, and Spacetime from the Bost – Connes System*. Version 7. Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.23392111.

[3] Jean-Benoît Bost and Alain Connes. *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*. Selecta Mathematica, New Series **1**, 411 – 457 (1995). doi:10.1007/BF01589495.

[4] Alain Connes and Matilde Marcolli. *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives*. American Mathematical Society (2008), Theorem 3.32. 作者全文.

[5] Marcelo Laca and Iain Raeburn. *A Semigroup Crossed Product Arising in Number Theory*. Journal of the London Mathematical Society **59**, 330 – 344 (1999). doi:10.1112/S0024610798006620.

[6] Matteo Lostaglio, David Jennings and Terry Rudolph. *Description of quantum coherence in thermodynamic processes requires constraints beyond free energy*. Nature Communications **6**, 6383 (2015). doi:10.1038/ncomms7383.

[7] Elliott H. Lieb and Mary Beth Ruskai. *Proof of the strong subadditivity of quantum-mechanical entropy*. Journal of Mathematical Physics **14**, 1938 – 1941 (1973). doi:10.1063/1.1666274.

[8] Wiesław Pusz and Stanisław L. Woronowicz. *Passive states and KMS states for general quantum systems*. Communications in Mathematical Physics **58**, 273 – 290 (1978). doi:10.1007/BF01614224.

[9] Fernando Brandão, Michał Horodecki, Nelly Ng, Jonathan Oppenheim and Stephanie Wehner. *The second laws of quantum thermodynamics*. Proceedings of the National Academy of Sciences **112**, 3275 – 3279 (2015). doi:10.1073/pnas.1411728112.

[10] David Reeb and Michael M. Wolf. *An improved Landauer principle with finite-size corrections*. New Journal of Physics **16**, 103011 (2014). doi:10.1088/1367-2630/16/10/103011.

[11] Massimiliano Esposito, Katja Lindenberg and Christian Van den Broeck. *Entropy production as correlation between system and reservoir*. New Journal of Physics **12**, 013013 (2010). doi:10.1088/1367-2630/12/1/013013.

[12] Wojciech H. Zurek. *Quantum Darwinism*. Nature Physics **5**, 181 – 188 (2009). doi:10.1038/nphys1202.

[13] W. Forrest Stinespring. *Positive functions on C*-algebras*. Proceedings of the American Mathematical Society **6**, 211 – 216 (1955). doi:10.1090/S0002-9939-1955-0069403-4.

[14] E. B. Davies and J. T. Lewis. *An operational approach to quantum probability*. Communications in Mathematical Physics **17**, 239 – 260 (1970). doi:10.1007/BF01647093.

[15] Masanao Ozawa. *Quantum measuring processes of continuous observables*. Journal of Mathematical Physics **25**, 79 – 87 (1984). doi:10.1063/1.526000.

[16] H. Salecker and E. P. Wigner. *Quantum Limitations of the Measurement of Space-Time Distances*. Physical Review **109**, 571 – 577 (1958). doi:10.1103/PhysRev.109.571.

[17] Paul Erker, Mark T. Mitchison, Ralph Silva, Mischa P. Woods, Nicolas Brunner and Marcus Huber. *Autonomous Quantum Clocks: Does Thermodynamics Limit Our Ability to Measure Time?* Physical Review X **7**, 031022 (2017). doi:10.1103/PhysRevX.7.031022.

[18] R. V. Pound and G. A. Rebka, Jr. *Apparent Weight of Photons*. Physical Review Letters **4**, 337 – 341 (1960). doi:10.1103/PhysRevLett.4.337.

[19] Roy J. Glauber. *The Quantum Theory of Optical Coherence*. Physical Review **130**, 2529 – 2539 (1963). doi:10.1103/PhysRev.130.2529.

[20] P. L. Kelley and W. H. Kleiner. *Theory of Electromagnetic Field Measurement and Photoelectron Counting*. Physical Review **136**, A316 – A334 (1964). doi:10.1103/PhysRev.136.A316.

[21] Planck Collaboration, N. Aghanim et al. *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. Astronomy & Astrophysics **641**, A6 (2020). doi:10.1051/0004-6361/201833910.

[22] D. J. Fixsen. *The Temperature of the Cosmic Microwave Background*. The Astrophysical Journal **707**, 916 – 920 (2009). doi:10.1088/0004-637X/707/2/916.

[23] Rudolf Haag, Nico M. Hugenholtz and Marinus Winnink. *On the equilibrium states in quantum statistical mechanics*. Communications in Mathematical Physics **5**, 215 – 236 (1967). doi:10.1007/BF01646342.

[24] Shao-Wu Hu. *The Unification of Matter, Forces, and Spacetime from the Bost – Connes System*. Version 6. Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.22365347.

[25] Jeffrey A. Harvey and Michael S. Turner. *Cosmological baryon and lepton number in the presence of electroweak fermion-number violation*. Physical Review D **42**, 3344 – 3349 (1990). doi:10.1103/PhysRevD.42.3344.

[26] Ryan J. Cooke, Max Pettini and Charles C. Steidel. *One Percent Determination of the Primordial Deuterium Abundance*. The Astrophysical Journal **855**, 102 (2018). doi:10.3847/1538-4357/aaab53.

[27] Adam G. Riess et al. *Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant*. The Astronomical Journal **116**, 1009 – 1038 (1998). doi:10.1086/300499.

[28] M. Abdul Karim et al. (DESI Collaboration). *DESI DR2 results. II. Measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints*. Physical Review D **112**, 083515 (2025). doi:10.1103/tr6y-kpc6.

[29] Douglas Clowe, Maruša Bradač, Anthony H. Gonzalez, Maxim Markevitch, Scott W. Randall, Christine Jones and Dennis Zaritsky. *A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter*. The Astrophysical Journal **648**, L109 – L113 (2006). doi:10.1086/508162.

[30] Lluís Masanes and Jonathan Oppenheim. *A general derivation and quantification of the third law of thermodynamics*. Nature Communications **8**, 14538 (2017). doi:10.1038/ncomms14538.